



UNIVERSITE D'ANTANANARIVO
DOMAINE : SCIENCES ET TECHNOLOGIES
MENTION : PHYSIQUE ET APPLICATIONS



Rapport de stage au Laboratoire de Géophysique de
l'Environnement et de la Télédétection (LGET) de l'Institut
et Observatoire Géophysique d'Antananarivo (IOGA),
d'août 2024 à juin 2025,
portant sur

**LA COMPTABILITÉ ÉCOSYSTÉMIQUE DE L'OCCUPATION DU
SOL, DES SERVICES FONCTIONNELS DE L'INFRASTRUCTURE ET
DE LA RESSOURCE EN EAU DU PARC NATIONAL
D'ANKARAFANTSIKA ET SES ENVIRONS ENTRE 2018 ET 2023**

Par

RASAMIMANANA Fiononana

Encadreurs :

Monsieur RAKOTONIAINA Solofoarisoa, Professeur Titulaire

Monsieur RAKOTONDRAOMPIANA Solofo, Professeur Titulaire



CRITICAL ECOSYSTEM
PARTNERSHIP FUND

SOMMAIRE

SOMMAIRE	i
INTRODUCTION	1
CHAPITRE I. COMPTABILITE ECOSYSTEMIQUE DU CAPITAL NATUREL	3
CHAPITRE II. MATERIELS ET METHODES	5
II.1 Milieu d'étude	5
II.2 Outils et données utilisées	6
II.3 Compte d'occupation des terres	8
II.4 Compte des services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique	11
II.5 Compte de l'eau écosystémique	16
CHAPITRE III. RESULTATS.....	17
III.1 Résultats	17
III.2 Interprétations.....	30
CHAPITRE IV. DISCUSSIONS	37
CONCLUSION.....	40
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	I

INTRODUCTION

Les écosystèmes avec des richesses et diversités biologiques, offrent à l'humanité des bénéfices, appelés services écosystémiques, en assurant les conditions nécessaires au bon fonctionnement des sociétés humaines et de leurs économies (MEA, 2005 ; Nations Unies et *al.*, 2021). Ces services, essentiels à la vie et au bien-être humain, ont longtemps été considérés comme gratuits (Russi et *al.*, 2013). Pourtant, cette perception a conduit à une surexploitation des ressources naturelles, dont la valeur n'est pas prise en compte dans la comptabilité nationale. En effet, les écosystèmes se dégradent sous l'effet croissant des pressions anthropiques (Aglietta et *al.*, 2015 ; Díaz et *al.*, 2019). Pourtant, les écosystèmes puissent se régénérer d'eux-mêmes si on leur en donne la possibilité, cela dépend du degré de dégradation qu'ils ont subi et peut prendre beaucoup de temps. Les écosystèmes poussés au-delà de leurs limites peuvent s'effondrer de manière soudaine et irréversible, ce qui représente un risque majeur pour l'économie et le bien-être humain (OECD, 2021). De plus, les indicateurs économiques traditionnels, tels que le produit intérieur brut (PIB), ne fournissent qu'une évaluation incomplète de la performance économique, en omettant notamment les impacts liés à la dégradation du capital naturel par les activités humaines (WAVES, 2016). Depuis 1992, les Nations Unies cherchent à développer des méthodes de quantification des services écosystémiques afin de fournir une mesure de performance en termes de valeur écologique au même niveau que la valeur économique mesurée par le PIB dans la comptabilité nationale (United Nations, 1992).

La présente étude vise à mettre en œuvre la comptabilité écosystémique du capital naturel au sein du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs. Trois comptes sont établis : celui du compte de la couverture des terres, des services fonctionnels de l'infrastructure et de la ressource en eau. L'objectif est de résumer l'état de santé du capital naturel et de ses évolutions, afin de permettre une gestion plus efficace des ressources naturelles et de fournir aux gestionnaires du parc des outils d'aide à la décision. Pour atteindre ces objectifs, l'étude se concentre sur plusieurs aspects spécifiques : le calcul des stocks et des flux de base pour chaque composant du compte, l'estimation du surplus des ressources accessibles, le calcul de l'utilisation totale des ressources, et enfin, l'évaluation des indices de santé des écosystèmes.

Le travail comprend quatre chapitres. Le premier chapitre concerne les généralités sur la comptabilité écosystémique ; le deuxième chapitre comporte les matériels et méthodes adoptés ; le troisième chapitre présente les résultats. Enfin, le quatrième chapitre est consacré aux discussions.

CHAPITRE I. COMPTABILITE ECOSYSTEMIQUE DU CAPITAL NATUREL

La comptabilité écosystémique du capital naturel (CECN) vise à évaluer l'impact des activités humaines sur la capacité de la nature à se régénérer (Weber, 2014). La CECN utilise la même structure et les mêmes concepts de comptabilité que le SCN. Elle est réalisée à l'aide de plusieurs comptes qui décrivent les stocks et les flux des différents actifs naturels que possède une région donnée, ainsi que l'utilisation des ressources et les activités de protection environnementale qui y sont réalisées. (SEEA-CF, 2012).

Une méthode de comptabilité écosystémique appuyant le Système de comptabilité économique et environnementale (SCEE) est présentée dans la trousse de démarrage rapide des comptes écosystémiques du capital naturel (Weber, 2014), en lien avec les recommandations de la Convention sur la diversité biologique (CBD). L'approche proposée est applicable à tous les types d'écosystèmes et vise à évaluer la capacité actuelle et future des écosystèmes à fournir des services à la population. Elle repose sur une structure comptable composée des comptes biophysiques.

Les comptes biophysiques regroupent l'occupation des terres, le carbone écosystémique, les ressources écosystémiques en eau, ainsi que les services fonctionnels des infrastructures écosystémiques ou les services intangibles (Weber, 2014). Le compte d'occupation des terres constitue la base de la comptabilité écosystémique du capital naturel, car les autres comptes biophysiques (eau, carbone, services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique) en dépendent.

Chaque compte biophysique a pour objectif de mesurer les ressources de l'écosystème, les évolutions des intensités réelles de l'utilisation de ces ressources par rapport à leur accessibilité, la capacité de l'écosystème à fournir ses services au fil du temps et l'état de santé de ces services écosystémiques. Ces comptes permettent de calculer des indices de quantité (impacts de l'utilisation) et de qualité (santé) des ressources écosystémiques (Weber, 2014). Une synthèse des comptes est aussi réalisée à travers le compte de la capacité totale des écosystèmes afin de produire des indicateurs d'accessibilité, de capacité écosystémique du capital, de création de dettes et de crédits écologiques (Weber, 2014). Ces indicateurs sont ensuite intégrés dans le processus décisionnel pour assurer la bonne gestion des ressources (Weber, 2014).

Ainsi, la CECN permet d'établir un bilan biophysique des actifs naturels afin d'évaluer les coûts non payés par l'homme lors de l'utilisation du capital naturel. L'information recueillie peut servir à mieux

décrire les stocks environnementaux et leur fluctuation dans le temps, tout en permettant une meilleure compréhension des interactions entre l'économie et l'environnement.

CHAPITRE II. MATERIELS ET METHODES

II.1 Milieu d'étude

II.1.1 Situation de la zone d'étude

Le Parc National d'Ankarafantsika (PNA) est situé dans le Nord-Ouest de Madagascar, dans la région Boeny. Il est accessible par la Route Nationale n°4, à 455 km d'Antananarivo et à 114 km de Mahajanga, et s'étend sur les districts de Marovoay et d'Ambato Boeni. Couvrant une superficie totale de 136 513 hectares (MNP, 2017), il se trouve entre les latitudes 16°01' et 16°41' Sud et les longitudes 46°61' et 47°21' Est. L'aire protégée est limitée au Sud par des falaises abruptes, au Nord par la plaine alluviale de Marovoay, à l'Ouest par le fleuve Betsiboka et à l'Est par le fleuve Mahajamba. Il est à cheval entre les neuf communes d'Ankazomborona, d'Ambolomoty, d'Anosilahinolona, de Tsararano, de Marovoay, d'Ankijabe, d'Andranofasika, de Tsaramandroso, de Manerinerina (*Figure 1*). Selon les catégories de gestion des Aires Protégées de l'UICN, le PNA est classé en catégorie II avec une biodiversité exceptionnelle et un niveau de menace supérieur (MNP, 2014).

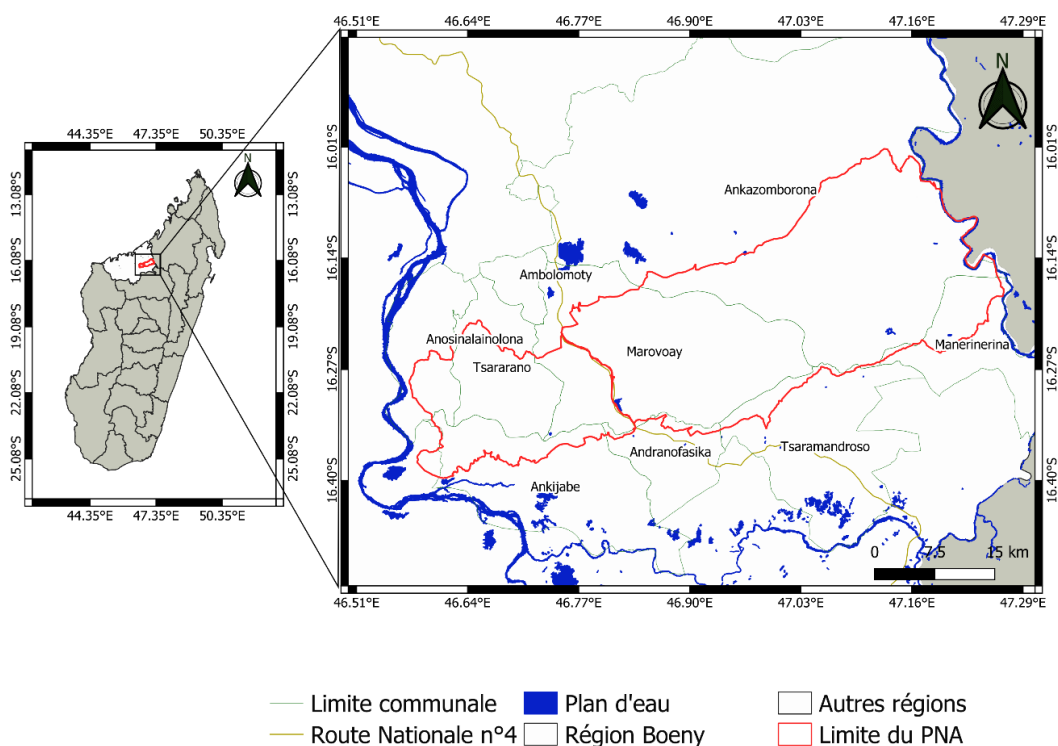


Figure 1: Localisation de la zone d'étude

II.2 Outils et données utilisées

Les comptes biophysiques s'appuient sur les cartes d'occupation du sol du territoire à étudier. Des logiciels liés à la télédétection et aux systèmes d'information géographique (SIG) sont utilisés pour l'obtention et le traitement de ces cartes.

II.2.1 Images sentinel-2

Les images Sentinel-2, issues des satellites sentinel 2A et 2B de l'Agence Spatiale Européenne, offrent une couverture globale avec des acquisitions tous les cinq jours à l'équateur. Elles sont organisées en niveaux de traitement : le niveau 1C correspond aux réflectances au sommet de l'atmosphère (TOA) et le niveau 2A aux réflectances de surface corrigées des effets atmosphériques (European Space Agency, 2015).

Dans le cadre de cette étude, des images Sentinel-2 de niveau 1C, acquises en 2018 et 2023 pendant les saisons sèche et humide, ont été exploitées. Seules les images présentant une couverture nuageuse inférieure à 20 ont été retenues. Pour la classification des cartes d'occupation du sol, le masque de nuages a été appliqué et les images acquises en 2018 et 2023 pendant les saisons sèche et humide, ont été exploitées (annexe 2). La taille de l'image est 8571 colonnes et 5788 lignes des pixels.

II.2.2 Données pour les comptes écosystémiques

- **Collecte des points GPS**

Des marquages des points GPS ont été réalisés en août 2024 lors de la mission de terrain afin d'identifier et de localiser différents types de classes d'occupation du sol. L'objectif était de repérer des parcelles d'entraînement servant de références pour la classification de l'occupation des terres.

- **Données touristiques :**

Le nombre de touristes auprès du service de gestionnaire du Parc National d'Ankarafantsika sont utilisées pour estimer l'accès local des touristes au potentiel total de l'infrastructure écosystémique.

- **Modèle numérique de terrain (MNT)**

L'élaboration des comptes est réalisée à partir des bassins versants, en s'appuyant sur le modèle numérique de terrain (MNT). Les données de SRTM sont téléchargées directement dans le site de USGS (<https://www.usgs.gov/>). Chaque bassin versant est ensuite vérifié à l'aide d'images en 3D générées à partir du MNT pour vérifier son exactitude.

- **Données hydrologiques**

Le réseau fluvial mondial, extrait de la base de données HydroSHEDS (Lehner et *al.*, 2008) à une résolution d'environ 500 m, comprend 35,9 millions de kilomètres de rivières (hors Antarctique), définies à partir de bassins versants supérieurs à 10 km² ou de débits moyens supérieurs à 100 litres/seconde, et divisées en 8,48 millions de tronçons d'une longueur moyenne de 4,2 km. HydroSHEDS comprend les limites des bassins versant, les réseaux fluviaux et les lacs.

Les données HydroRivers (Lehner et Grill, 2013) représente un réseau de lignes vectorisées de toutes les rivières du monde.

Les données GloRiC (Ouellet et *al.*, 2019) est une classification globale des cours d'eau ; et décrit les types de cours d'eau et le sous classification dans le monde en s'appuyant sur les données Hydro RIVERS.

Les profondeurs des lacs et des réservoirs proviennent des données HydroLAKES de la base de données HydroSHEDS (Messenger et *al.*, 2016). HydroLAKES fournit les polygones de rives de lacs d'au moins 10 ha.

La base des données WHYMAP (Worldwide Hydrogeological Mapping and Assessment Programme) (BGR & UNESCO., 2018) qui contient des informations sur la recharge des nappes phréatiques et leur vulnérabilité. La superficie des nappes souterraines est estimée à partir de ces informations.

- **Données de ménages**

Le nombre de ménages de la zone d'étude est obtenu à partir de base des données de l'INSTAT 2018. Comme les données de l'INSTAT ne sont pas disponibles pour l'années 2023, le nombre de ménage est obtenu par un traitement dans GEE (ou le nombre de bâtiments de l'année 2023). Le comptage des bâtiments visibles est fait à partir des images google earth à haute résolution de 2023, considérés comme un proxy du nombre de ménages.

- **Précipitation et évapotranspiration**

Les données issues des bases de données WorldClim (Fick et Hijmans, 2017) ont permis de calculer la moyenne trentenaire des précipitations dans le cadre de l'étude des infrastructures fluviales.

Les précipitations annuelles proviennent de la base de données CHIRPS (Climate Hazards group InfraRed Precipitation with Station data) (Funk et *al.*, 2015).

Les données d'évapotranspiration réelle et d'interception (évapotranspiration réelle et interception – globale – annuelle – 300 m) issues de WaPOR v3 sont utilisées (FAO, 2023). L'évapotranspiration et

l'interception réelles (ETIa) correspondent à la somme de l'évaporation du sol (E), de la transpiration du couvert végétal (T) et de l'évaporation des précipitations interceptées par la canopée (I). Chaque pixel représente la valeur annuelle de l'ETIa avec une résolution spatiale de 300 m.

- **Routes et barrages**

Les données routières, obtenues sur le site Geofabrik à partir d'OpenStreetMap (Muhasan & Rochmadi., 2022)., sont utilisées pour calculer l'indice de fragmentation du paysage. Les emplacements des grands barrages proviennent de la base de données Global Dam Watch (version 1.0) (Lehner *et al.*, 2024) et sont utilisés dans cette étude pour calculer l'indice de fragmentation des rivières.

II.3 Compte d'occupation des terres

Ce compte vise à analyser tous les changements, qu'ils soient naturels ou artificiels, survenus entre les deux dates. L'unité de mesure de ce compte est exprimée en unité de surface. La CECN est basée par le compte d'occupation des terres. Il décrit la dynamique de la couverture et de l'utilisation des terres, la manière dont les stocks de ressources évoluent dans le temps et dans l'espace afin d'identifier les modèles et tendances et de mieux comprendre les implications de ces changements pour la gestion des terres (Haines *et al.*, 2006).

La nomenclature des classes d'occupation du sol suit une structure de référence commune (Weber, 2014). La nomenclature utilisée pour la cartographie est basée sur quatorze classes. Mais des classes dérivées peuvent être déduites en fonction de besoins spécifiques. La nomenclature des unités de couverture des terres écosystémiques suit celui de Weber 2014.

II.3.1 Les stocks et flux de couverture des terres :

Les stocks de couverture des terres correspondent aux superficies représentées sur la carte, tandis que les flux de couverture des terres englobent la consommation (perte) et la formation (gain). Les différentes classes de changements de ces flux repose sur l'interprétation de la couverture terrestre à deux dates et en s'appuyant sur les observations de terrain. La CECN propose une classification des flux en un certain nombre de catégories. La nomenclature des flux de changement d'occupation des terres, accompagnée de leurs codes et des couleurs correspondantes est donnée par le tableau en dessous (*Tableau III*).

Tableau I: Nomenclature des flux de changement d'occupation des terres

Code	Flux de changement
lf1	Artificialisation
lf2	Extension de l'agriculture
lf3	Coverisons et rotations internes
lf4	Gestion et altération des espaces forestiers
lf5	Restauration et créations d'habitats
lf6	Changements dus à des causes naturelles et multiples
lf7	Autres changements des terres n.c.a et réévaluation
lf0	Aucun changement observé de la couverture des terres

II.3.2 Validation des résultats

L'étape de validation est essentielle pour examiner la qualité de la classification des images et mesurer l'exactitude des résultats obtenus.

Les points d'échantillonnage de chaque type de classe d'occupation des terres ont été distribués de manière aléatoire. Ces points sont ensuite interprétés visuellement sur les images présentes dans Google Earth pour faire l'objet de vérité terrain (Olofsson et *al.*, 2014). Ensuite, une matrice de confusion des proportions de surface a été produite. Cette matrice de confusion présente en détail le nombre d'individus bien classés dans l'échantillon choisi en tenant compte de la superficie des échantillons par rapport à la superficie totale de la zone d'étude (Olofsson et *al.*, 2014). L'opération d'évaluation de la précision repose sur des approches classiques, notamment le calcul de la matrice de confusion. Conformément aux bonnes pratiques décrites par Olofsson (2014), cette évaluation suit trois phases principales : la définition du système d'échantillonnage, la classification des échantillons et l'analyse des résultats.

Système d'échantillonnage :

Un échantillonnage aléatoire stratifié a été mis en place, en répartissant de manière aléatoire les points d'échantillonnage au sein de chaque classe d'occupation du sol (Olofsson et *al.*, 2014). Tous les points produits sont ensuite interprétés visuellement sur les images à très haute résolution du Google Earth.

Système d'analyse :

Le Système d'analyse consiste à comparer les informations des données sur la carte avec celles issues des données de référence. Tous les calculs ont été réalisés sur la base d'une matrice de confusion ou matrice d'erreur. La matrice de confusion (tableau III) est utilisée pour évaluer statistiquement la

Tableau II: Matrice de confusion des échantillons

Matrice de confusion		Référence					
		classe 1	classe 2	classe j	...	classe q	Total
Carte	classe 1	n_{11}	n_{12}	n_{1j}	...	n_{1q}	n_{1+}
	classe 2	n_{21}	n_{22}	n_{2j}	...	n_{2q}	n_{2+}
	...	...	...	...	...	...	...
	classe i	n_{i1}	n_{i2}	n_{ij}	...	n_{iq}	n_{i+}
	...	...	...	...	...	...	...
	classe q	n_{q1}	n_{q2}	n_{qj}	...	n_{qq}	n_{q+}
	Total	n_{+1}	n_{+2}	n_{+j}	...	n_{+q}	n

précision des cartes obtenues après la classification. Cette matrice de confusion est une matrice $q \times q$, où q représente le nombre de classes évaluées. Les classes issues de la carte sont représenté en ligne tandis que les données de références en colonnes. Les éléments diagonaux de la matrice correspondent les points de données correctement classés, tandis que les éléments en dehors de la diagonale indiquent les erreurs de commission (nombre d'échantillons qui se situe à une classe alors qu'il n'appartient pas réellement à cette classe) et les erreurs d'omission (nombre d'échantillons qui appartiennent réellement à une classe donnée, mais qui ont été classés à tort dans une autre classe).

L'estimateur fondé sur les échantillons pour la proportion de la superficie $\hat{P}_{ij}$ où i désigne la ligne et j la colonne de la matrice est donnée par :

$$\hat{P}_{ij} = W_i \frac{n_{ij}}{n_{i+}} \text{ (Olofsson et al., 2014).} \quad (1)$$

Où

W_i : proportion de la superficie de la classe i cartographiée

n_{ij} : valeur de la cellule dans la ligne i et colonne j

n_{i+} : somme de nombre d'échantillon de la carte dans la classe i

Ainsi, la matrice de confusion des proportions des superficies estimés sera représentée par le tableau

Tableau III: Matrice de confusion des proportions en superficie

Matrice de confusion		Référence					
		classe 1	classe 2	classe j	...	classe q	Total
Carte	classe 1	$\hat{P}_{11}$	$\hat{P}_{12}$	$\hat{P}_{1j}$	...	$\hat{P}_{1q}$	$\hat{P}_{1+}$
	classe 2	$\hat{P}_{21}$	$\hat{P}_{22}$	$\hat{P}_{2j}$	...	$\hat{P}_{2q}$	$\hat{P}_{2+}$
	...	...	...	...	...	...	...
	classe i	$\hat{P}_{i1}$	$\hat{P}_{i2}$	$\hat{P}_{ij}$	...	$\hat{P}_{iq}$	$\hat{P}_{i+}$
	...	...	...	...	...	...	...
	classe q	$\hat{P}_{q1}$	$\hat{P}_{q2}$	$\hat{P}_{qj}$	...	$\hat{P}_{qq}$	$\hat{P}_{q+}$
	Total	$\hat{P}_{+1}$	$\hat{P}_{+2}$	$\hat{P}_{+j}$	...	$\hat{P}_{+q}$	1

D'après cette matrice de confusion, les précisions de la carte sont obtenues à partir des équations ci-dessous :

- Précision de l'utilisateur (User's Accuracy UA) : $\hat{U}_i = \frac{\hat{P}_{ii}}{\hat{P}_{i+}}$ (2)

Avec l'erreur de commission de la classe i est calculé par $1 - \hat{U}_i$

- Précision du producteur (Producer's Accuracy PA) : $\hat{P}_j = \frac{\hat{P}_{jj}}{\hat{P}_{+j}}$ (3)

Avec l'erreur d'omission de la classe j est calculé par : $1 - \hat{P}_j$

- Précision globale : $\hat{O}_i = \sum_{i=1}^q \hat{P}_{ii}$ (4)

II.4 Compte des services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique

Le compte des services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique est présenté sous forme de tableau et se divise en quatre parties : le bilan de base constituant le tableau du compte de base de la couverture des terres et de système de rivière ; le tableau du compte du potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique ; le tableau du compte de l'accès global aux services fonctionnels ; les indices d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique.

- **Potentiel écosystémique net du paysage (PENP)**

Le PENP est obtenu à partir des différents indices du potentiel écosystémique du paysage qui sont :

L'Indice de Fond de Paysage Vert (IFPV) et Valeur totale du paysage vert (VTPV)

L'indice de fond de paysage vert évalue la biomasse naturellement soutenable des différentes couvertures terrestres en fonction de leur abondance et de leur indépendance vis-à-vis des apports anthropiques (Weber, 2014). Il permet de synthétiser les variations de couverture terrestre issues des analyses cartographiques. Une méthode simple pour estimer l'IFPV consiste à attribuer une note aux classes d'occupation du sol, basée sur la biomasse potentielle [P] et la capacité de régulation biotique [R]. L'indice, variant de 1 à 100, est obtenu en multipliant ces deux valeurs. Des cartes d'IFPV ont été produites pour 2018 et 2023, avec une attribution des notes illustrée dans la *figure 3*.

	IFPV = (R) * (P)						
Capacité de régulation biotique (R)	10	10	30	50	70	90	100
	9	9	27	45	63	81	90
	7	7	21	35	49	63	70
	5	5	15	25	35	45	50
	3	3	9	15	21	27	30
	1	1	3	5	7	9	10
	0	1	3	5	7	9	10
	Biomasse potentielle (P)						

Figure 2: Note de l'Indice du Fond de Paysage Vert

Afin de prendre en compte l'influence des différentes classes de couverture terrestre sur leur environnement proche, la méthodologie consiste à appliquer un lissage gaussien à la carte IFPV d'origine à l'aide de l'outil du logiciel SAGA (Conrad et *al.*, 2015).

Indice de Haute Valeur Naturelle (IHVN)

La valeur écologique d'un paysage ne dépend pas uniquement de ses caractéristiques biophysiques, mais aussi de sa reconnaissance scientifique et de sa protection légale. L'Indice de Haute Valeur Naturelle donne la valeur de conservation naturelle de la zone étudiée. Dans notre cas, il s'agit d'une zone protégée, où le zonage défini dans le PAG en 2017 a permis d'attribuer une note à chaque secteur selon les critères établis par le Code de gestion des Aires Protégées (COAP). Les zones les plus strictement protégées présentent une valeur écologique élevée, tandis que celles situées en périphérie ont une valeur relativement plus faible. Le détail est dans l'annexe (annexe 7).

La carte est ensuite lissée de la même manière que l'IFPV pour intégrer l'influence positive du IHVN sur son voisinage, tout en prenant en compte l'impact négatif des espaces artificialisés à proximité.

Indice de fragmentation de paysage (IFP)

Le développement des infrastructures artificielles, telles que les zones urbaines, les sites miniers et les principaux axes de transport, représente une menace significative pour l'équilibre écologique des paysages. Il provoque la fragmentation des habitats, perturbe les corridors écologiques et réduit les espaces indispensables à la reproduction des espèces (Rahm et *al.* ; 2021).

La méthode de la maille effective (effective mesh size), développée par Jaeger et *al.* (2011), est utilisée pour calculer cet indice. Cette approche intègre à la fois les infrastructures linéaires (routes, voies ferrées) et les surfaces artificielles (bâtiments, aménagements). L'indice de fragmentation est déterminé en rapportant la somme des carrés des mailles effectives au carré de la surface totale de la zone étudiée. L'analyse est menée à l'échelle des bassins versants. Ainsi, pour chaque bassin, les différents paramètres sont déterminés en appliquant les formules suivantes :

La superficie de la maille effective est : $S_{Meff} = S_i - S_u$

Par la suite, la maille effective se calcule par :

$$M_{eff} = \frac{1}{S_{tot}} \sum_{i=1}^n S_{Meff_i}^2 \quad (5)$$

Ainsi, l'indice de fragmentation

$$FRAF_{meff} = \frac{M_{eff}}{S_{tot}} \quad (6)$$

Avec n est le nombre de mailles, à $S_{Meff_i}^2$ et $S_{Meff_n}^2$ représentent les surfaces des mailles effectives de 1 à n, S_i : surface intersectée, S_u : surface urbaine, $Meff$: maille effective, S_{tot} : surface totale et $FRAF_{meff}$: indice de fragmentation.

Cet indice varie entre 0 et 1 : une valeur proche de 1 indique une absence de fragmentation, tandis qu'une valeur faible traduit un morcellement important du paysage. Étant donné l'absence de données temporelles sur les infrastructures routières, cet indice reste généralement constant, n'évoluant qu'en fonction des modifications de l'occupation du sol.

II.4.2 Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique

Le potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique est une évaluation qui intègre des ensembles de données géographiques complètes pour déterminer la capacité fondamentale des écosystèmes à fournir des services fonctionnels. Cette évaluation se compose de deux éléments principaux : le potentiel écosystémique net du paysage et le potentiel écosystémique net des rivières.

Indice pondéré d'accessibilité au rivière (IPAR)

L'Indice Pondéré d'Accessibilité aux Rivières (IPAR) mesure la présence des rivières et leur rôle dans le fonctionnement des écosystèmes. Pour le compte des ressources en eau, l'UNMR est utilisé, tandis que pour les rivières, c'est l'accessibilité qui est prise en compte. Ainsi, l'accès aux petites rivières est prioritaire, alors que le débit des grandes rivières a moins d'importance. Afin d'éviter que ces dernières ne dominent l'indice, leur débit est ajusté en utilisant son logarithme naturel :

$$IPAR = L(km) \times \ln(Q (m^3 s^{-1}) * \alpha + 1) \quad (7)$$

L'ajout de 1 dans le logarithme empêche l'apparition de valeurs négatives pour les petits débits ($< 1 m^3/s$). Afin d'ajuster les valeurs d'IPAR en fonction des tendances climatiques, l'indice est multiplié par un coefficient d'ajustement (α), basé sur le rapport entre les précipitations annuelles (2018 et 2023, données CHIRPS) et la moyenne trentenaire (1990-2021, données WorldClim). Cette correction permet de suivre les tendances de précipitations annuelles. Cette valeur est calculée par tronçons de rivières, puis convertie en raster à l'échelle de l'hectare pour être intégrée dans le potentiel écosystémique total.

Indice de haute valeur naturelle des rivières (IHNR)

L'Estimation de la haute valeur naturelle des rivières fait à partir des désignations de conservation ou d'importance biologique. L'indice est calculé par intersection de la carte des rivières au carte des niveaux de désignation utilisée pour l'Indice de Haute Valeur Naturelle (IHVN). Dans le cas des rivières, c'est la carte avant lissage qui est utilisée pour prendre en compte les valeurs spécifiques au cours d'eau.

Indice de la fragmentation des rivières (IFR)

La fragmentation des rivières limite à la fois la circulation des poissons, en particulier les espèces migratrices, et le transport des sédiments. L'indice de fragmentation est calculé à l'échelle de bassin hydrologique en fonction du nombre de barrages, qui constituent la principale perturbation des corridors écologiques. Il est déterminé à l'aide de la formule :

$$IFR = \frac{1}{\ln(x + e)} \quad (8)$$

Où x représente le nombre de barrages et e est la constante d'Euler ($\ln(e) = 1$).

II.4.3 Accès global aux services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique

Il s'agit d'évaluer l'accès aux services écosystémiques incorporels en comparant l'offre et la demande. L'accès correspond à la possibilité d'utiliser un service. Les services génériques proposés

par La comptabilité écosystémique du capital naturel : trousse de démarrage rapide sont utilisés (Weber, 2014). L'accès global est présenté sous forme de six grands services : l'accès local au potentiel total de l'infrastructure écosystémique, aux services de l'agroécosystème, et à la conservation de la nature ; l'accès au niveau des bassins hydrographiques ; l'accès régional et l'accès mondial.

II.4.4 Indice d'Intensité d'utilisation et de santé de l'infrastructure écosystémique

L'indice d'intensité d'utilisation et de santé écosystémique combine le PTIE avec un diagnostic de santé des écosystèmes basé principalement sur des indicateurs de biodiversité. Un grand nombre de variables peut être utilisé pour ces diagnostics : pollution des rivières et des sols, biodiversité des espèces et des habitats, impacts des incendies etc.

- **Indice d'utilisation soutenable de l'infrastructure écosystémique (IUSIE)**

Les services fonctionnels des infrastructures écosystémiques sont intangibles et ne se mesurent pas simplement en unités biophysiques simples et additives. Il n'est pas possible de définir une production ou consommation totale des services (Weber, 2014). Ainsi, la mesure est déterminée indirectement à partir du ratio entre le potentiel total d'infrastructure écosystémique initial (t_0 , PTIE1) et final (t_1 , PTIE2), permettant d'évaluer si leur utilisation est durable.

- Si ce ratio est inférieur à 1, cela indique une diminution de la ressource de base accessible, due à un changement, un stress ou une dégradation.

- **Indice de Santé de l'Infrastructure Écosystémique (ISIE)**

Comme mentionné précédemment, cet indice est essentiel pour évaluer l'état des écosystèmes. Son calcul repose sur deux principaux indices : l'Indice d'Intensité de Biodiversité (IIB) et l'impact des incendies. Le produit de ces 2 indices de santé de l'infrastructure écosystémique donne une vue générale de l'état de santé des écosystèmes du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs pendant la période comptable.

Indice d'Intégrité de la Biodiversité (IIB)

Le IIB est un indicateur permettant d'évaluer l'impact moyen des activités humaines sur les populations d'un groupe d'organismes dans une région donnée. Il intègre à la fois la diversité des espèces et l'étendue des écosystèmes concernés.

Le calcul de l'indice selon Scholes R. J. et Biggs R., 2005 est basé par la formule suivante :

$$IIB = \frac{\sum_i \sum_j \sum_k R_{ij} S_{jk} I_{ijk}}{\sum_i \sum_j R_{ij} S_{jk}} \quad (9)$$

Où : R_{ij} représente la richesse spécifique du taxon i dans l'écosystème j , S_{jk} correspond à la superficie de l'utilisation des terres k dans l'écosystème j et I_{ijk} est l'impact de l'utilisation des terres k sur la population du groupe d'espèces i dans l'écosystème j , comparé à une population de référence dans le même type d'écosystème.

Indice d'impact des feux

L'objectif de cet indice est d'estimer le niveau de vulnérabilité des paysages en prenant en compte la superficie des zones affectées par le feu. L'indice varie de 0 à 1 suivant le niveau de vulnérabilité aux feux.

II.5 Compte de l'eau écosystémique

Le compte de l'eau écosystémique inclut des données sur la quantité et la qualité de la ressource, en fonction de ses différentes utilisations. La comptabilité de la ressource au sein des unités écosystémiques définies par les bassins hydrologiques est produite pour l'année comptable (2018-2023). Le tableau de comptes se répartissent en quatre parties : le bilan écosystémique de base de l'eau, les ressources en eau accessibles, l'utilisation totale de l'eau, et les indices d'intensité d'utilisation et de santé des écosystèmes.

CHAPITRE III. RESULTATS

III.1 Résultats

Les résultats de la présente étude se divisent en trois comptes : le compte de l'occupation du sol, le compte de services fonctionnelles de l'infrastructure écosystémique et le compte de la ressource en eau du Parc National d'Ankarafantsika (PNA) et ses environs.

III.1.1 Compte d'occupation du sol

Les cartes d'occupation du sol comprennent 17 classes d'occupation du sol, dont la zone d'habitation, la rizière, la canne à sucre, la culture, la savane herbeuse, la savane arbustive, la forêt dense, la forêt semi-ouverte, la forêt ouverte, la zone boisée, la forêt galerie, mangrove fermée, mangrove ouverte, raphiale, sol nu et sable, tanne et le plan d'eau interne. Les définitions des chaque classes d'occupation du sol est données par le *tableau VI ci-après*.

Tableau IV: Définition des classes d'occupation des terres

Class ID	Nomenclature des unités de couverture des terres écosystémiques	Sous classes	Classes utilisées	Definitions
01	Zone urbaine et zone développée associée	01	Zone d'habitation	Zone urbaine, villages et surfaces artificielles associées
02	Culture herbacée homogène	021	Rizière	Cultures agricoles pluviales et irriguées
03	Plantations agricoles, cultures permanentes	031	Canne à sucre	Plantations de canne à sucre homogènes permanentes
04	Associations agricoles et mosaïques	043	Culture	Mosaïques de petites cultures hétérogènes pluviales et/ ou irriguées
05	Pâturages et prairies naturelles	051	Savane herbeuse	Surface couverte d'une végétation herbacée
06	Couverture forestière	0611	Forêt fermée	Couverture boisée à canopée fermée de 70 à 100%
		0612	Forêt semi ouverte	Couverture boisée à canopée fermée de 52 à 70%
		0613	Forêt ouverte	Couverture boisée à canopée fermée de 30 à 52%
		0614	Forêt galerie	Végétations ligneuses hétérogènes au-dessus d'une rivière ou d'un petit fleuve, ou d'une zone humide
		0641	Mangrove fermée	Couverture arborée aquatique à canopée fermée de 77 à 100%
		0642	Mangrove ouverte	Couverture arborée aquatique à canopée semi ouverte de 30 à 77%
07	Arbustes, broussailles, landes	071	Savane arbustive	Couverture de végétation arbustive comme <i>Bismarkia nobilis</i>
		072	Zone boisée	Couverture boisée à canopée inférieure à 30%
10	Terres nues	101	Sol nu et sable	Terre nue et formation sablonneuse
		102	Tanne	Formation après la disparition de mangrove mais présente des canopées à densité très faible
12	Zone humide ouverte	121	Raphiale	Végétations ligneuses à dominance palmier dans une zone humide.
13	Masses d'eau intérieure	13	Plan d'eau interne	Surface d'eau intérieure (las, étangs, etc.)

La Figure 4 ci-apr s refl te l'occupation du sol du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs pour l'ann e 2018.

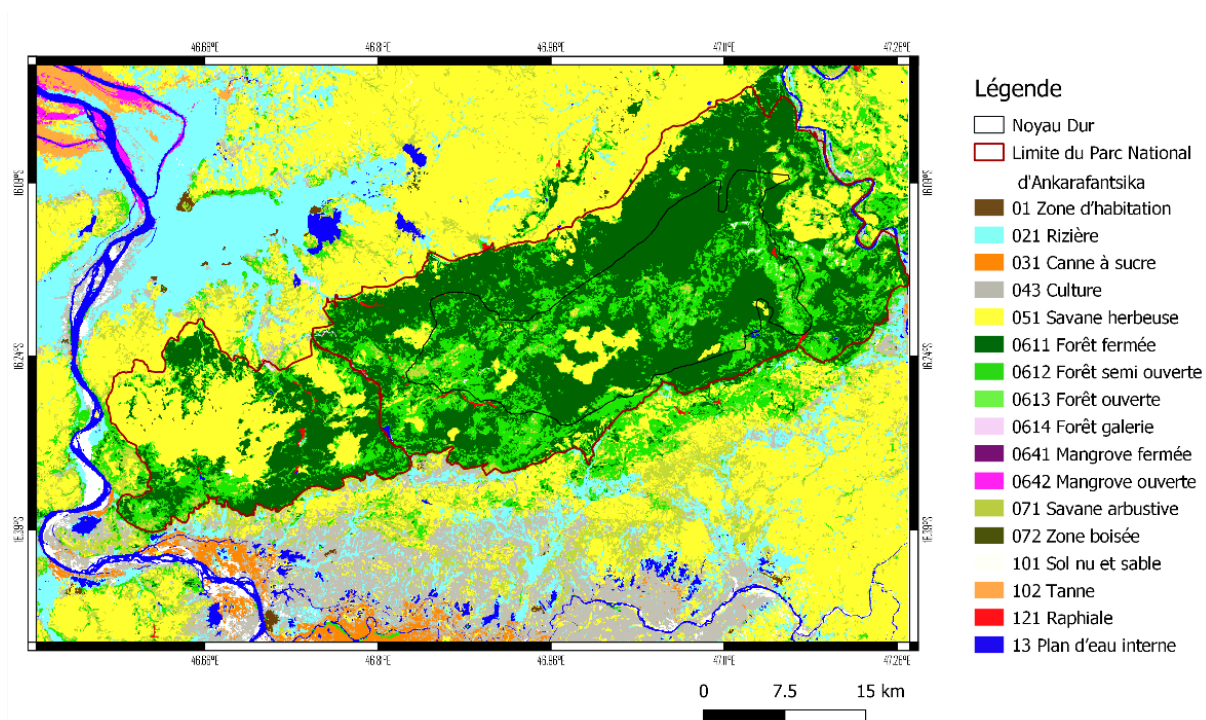


Figure 3: Carte d'occupation du sol du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2018

Le tableau suivant (Tableau VI) repr sente la matrice de confusion des proportions de surface estim es pour chaque classe de la carte d'occupation des terres de 2018. Tous les  l ments de cette matrice sont tous exprim s en pourcentage des superficies estim es.

Tableau V: Matrice de confusion des proportions de surfaces pour 2018

Matrice de confusion (2018)		Données de référence																	TOTAL	UA
		01 Zone d'habitation	021 Rizière	031 Canne à sucre	0313 Raphiale	043 Culture	052 Savane herbeuse	0611 Forêt fermée (70 à 100 %)	0612 Forêt semi ouverte (52 à 70 %)	0613 Forêt ouverte (30 à 52 %)	0614 Foret galerie	0641 Mangrove fermée	0642 Mangrove ouverte	0644 Tanne	071 Savane arbustive	072 Zone boisée	10 Sol nu et sable	13 Plan d'eau interne		
Données classées	01 Zone d'habitation	0.167	0.008	0	0	0	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.217	76.923
	021 Rizière	0	10.373	0	0	0.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.546	98.361
	0310 Canne à sucre	0	0	1.775	0	0.066	0	0	0.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.907	93.103
	0313 Raphiale	0	0	0	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.134	100
	043 Culture	0	0	0.414	0	7.452	0.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.280	90
	052 Savane herbeuse	0	2.085	0	0	0.695	34.050	0	0.695	0	0	0	0	0	2.085	0	0	0	39.609	85.965
	0611 Forêt fermée (70 à 100 %)	0	0	0	0	0	17.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.208	100
	0612 Forêt ouverte (52 à 70 %)	0	0.355	0	0	0	0	0	9.935	0.355	0	0	0	0	0.355	0	0	0	10.999	90.323
	0613 Forêt semi ouverte (30 à 52 %)	0	0	0	0	0	0.015	0.015	0.015	0.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0.350	86.957
	0614 Forêt galerie	0	0	0	0	0	0	0	0.002	0	0.032	0	0	0	0	0	0	0	0.034	93.75
	0641 Mangrove fermée	0	0	0	0	0	0.001	0	0	0	0	0.005	0	0.001	0	0	0	0	0.008	64.706
	0642 Mangrove ouverte	0	0.023	0	0	0	0.023	0	0	0	0	0	0.455	0	0	0	0	0	0.500	90.909
	0643 Tanne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	0	0	0	0	1.018	100
	071 Savane arbustive	0	0	0	0	0	0	0	0.193	0.193	0	0	0	0	4.622	0	0	0	5.007	92.308
072 Zone boisée	0	0	0	0	0	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0.047	0	0	0.055	85.714	
10 Sol nu et sable	0	0.042	0.042	0	0	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007	0.042	1.174	85.714	
13 Plan d'eau interne	0	0	0	0	0	0.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.824	2.952	95.652	
Total	0.167	12.885	2.231	0.134	8.386	34.724	17.223	10.905	0.851	0.032	0.005	0.455	1.019	7.061	0.047	1.007	2.866	100		
PA	100	80.5	79.57	100	88.87	98.061	99.912	91.0998	35.71	100	100	99.9	99.909	65.5	100	100	98.54			

La précision globale est obtenue par la somme des éléments diagonaux de la matrice de confusion des proportions de surface estimées qui est de l'ordre de 91.41%. L'indice de kappa (Olofsson et al.,2014) est 0,9.

La carte d'occupation des terres du Parc national d'Ankarafantsika et ses environs pour l'année 2023 est illustrée sur la *Figure 5* :

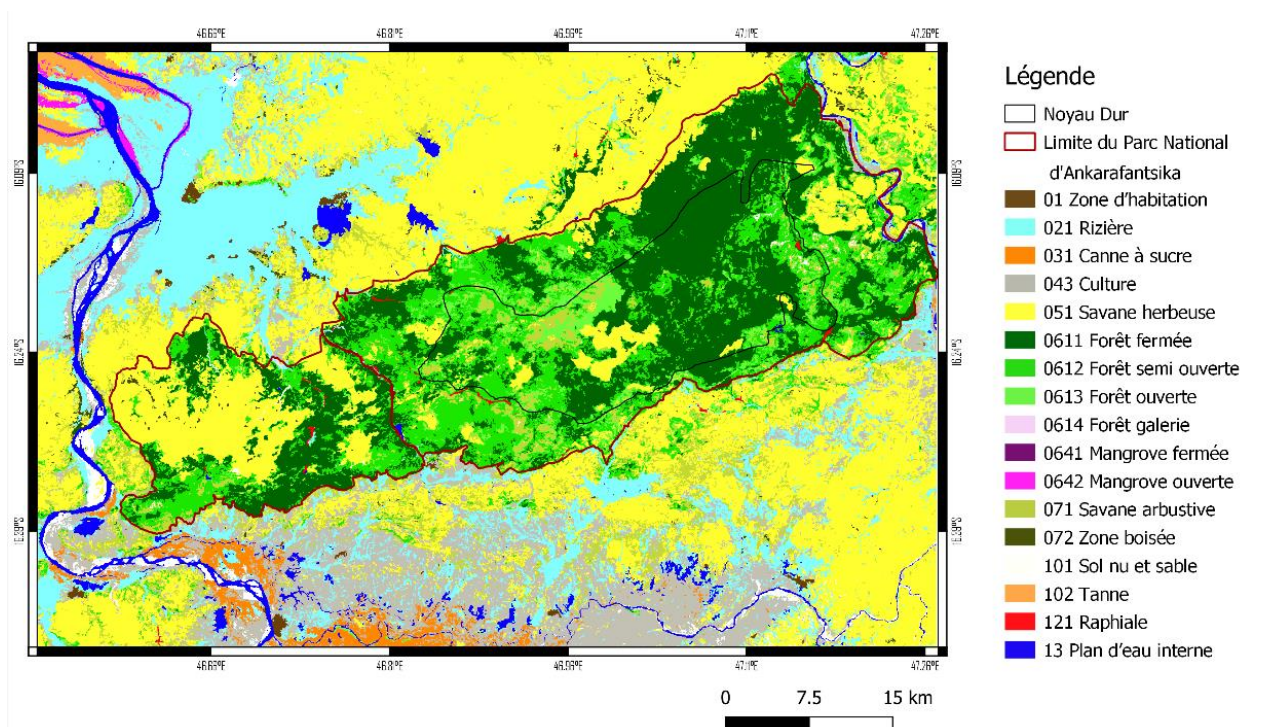


Figure 4: Carte d'occupation du sol du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2023

Le tableau suivant (*Tableau VII*) représente la matrice de confusion des proportions de surface estimées pour chaque classe de la carte d'occupation des terres de 2023. Tous les éléments de cette matrice sont tous exprimés en pourcentage des superficies estimées.

Tableau VI: Matrice de confusion des proportions de surfaces pour 2023

Matrice de confusion (2018)		Données de référence																	TOTAL	UA
		01 Zone d'habitation	021 Rizière	031 Canne à sucre	0313 Raphiale	043 Culture	052 Savane herbeuse	0611 Forêt fermée (70 à 100 %)	0612 Forêt semi ouverte (52 à 70 %)	0613 Forêt ouverte (30 à 52 %)	0614 Forêt galerie	0641 Mangrove fermée	0642 Mangrove ouverte	0644 Tanne	071 Savane arbustive	072 Zone boisée	10 Sol nu et sable	13 Plan d'eau interne		
Données classées	01 Zone d'habitation	0.167	0.008	0	0	0	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.217	76.923
	021 Rizière	0	10.373	0	0	0.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.546	98.361
	0310 Canne à sucre	0	0	1.775	0	0.066	0	0	0.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.907	93.103
	0313 Raphiale	0	0	0	0.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.134	100
	043 Culture	0	0	0.414	0	7.452	0.414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.280	90
	052 Savane herbeuse	0	2.085	0	0	0.695	34.050	0	0.695	0	0	0	0	0	2.085	0	0	0	39.609	85.965
	0611 Forêt fermée (70 à 100 %)	0	0	0	0	0	0	17.208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.208	100
	0612 Forêt ouverte (52 à 70 %)	0	0.355	0	0	0	0	0	9.935	0.355	0	0	0	0	0.355	0	0	0	10.999	90.323
	0613 Forêt semi ouverte (30 à 52 %)	0	0	0	0	0	0.015	0.015	0.015	0.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0.350	86.957
	0614 Forêt galerie	0	0	0	0	0	0	0	0.002	0	0.032	0	0	0	0	0	0	0	0.034	93.75
	0641 Mangrove fermée	0	0	0	0	0	0.001	0	0	0	0	0.005	0	0.001	0	0	0	0	0.008	64.706
	0642 Mangrove ouverte	0	0.023	0	0	0	0.023	0	0	0	0	0	0.455	0	0	0	0	0	0.500	90.909
	0643 Tanne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.018	0	0	0	0	1.018	100
	071 Savane arbustive	0	0	0	0	0	0	0	0.193	0.193	0	0	0	0	4.622	0	0	0	5.007	92.308
	072 Zone boisée	0	0	0	0	0	0.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0.047	0	0	0.055	85.714
	10 Sol nu et sable	0	0.042	0.042	0	0	0.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.007	0.042	1.174	85.714
	13 Plan d'eau interne	0	0	0	0	0	0.128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.824	2.952	95.652
	Total	0.167	12.885	2.231	0.134	8.386	34.724	17.223	10.905	0.851	0.032	0.005	0.455	1.019	7.061	0.047	1.007	2.866	100	
PA		100	80.5	79.57	100	88.87	98.061	99.912	91.0998	35.71	100	100	99.9	99.909	65.5	100	100	98.54		

La précision globale est obtenue par la somme des éléments diagonaux de la matrice de confusion des proportions de surface estimées qui est de l'ordre de 92.95 %. L'indice de kappa (Olofsson et al.,2014) est 0,9.

En effectuant la somme horizontale et la somme verticale des éléments de la matrice des changements précédente (*Tableau IX*), et en suivant la couleur de chaque flux (*Tableau III*), le tableau sur les stocks et les flux d'occupation des terres (*Tableau X*) a été obtenu.

Tableau VII: Stocks et flux de couvertures des terres

Stocks et flux de couverture des terres (2018-2023)																			Total (ha)
	01 Zone d'habitation	02 Rizière	03 Canne à sucre	04 Culture	05 Savane herbeuse	0611 Forêt fermée	0612 Forêt semi ouverte	0613 Forêt ouverte	0614 Forêt galerie	0641 Mangrove fermée	0642 Mangrove ouverte	071 Savane arbustive	072 Zone boisée	101 Sol nu et sable	102 Tanne	121 Raphiale	13 Plan d'eau interne		
LC2018 Stocks d'ouverture																			
	Stocks d'ouverture	1072	62464	6568	43409	174416	84992	55194	2566	170	39	2307	33662	273	5941	4756	659	14557	493045
F_I1	Artificialisation	421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	524
F_I2	Extension de l'agriculture	0	4755	752	11762	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17427
F_I3	Coversions et rotations internes	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
F_I4	Gestion et altération des espaces forestiers	0	0	0	0	13519	0	23783	11486	21	0	20	9674	1232	149	0	0	0	59884
F_I5	Restauration et créations d'habitats	0	0	0	0	0	6970	1618	1011	13	0	8	320	0	0	23	0	9963	
F_I6	Changements dus à des causes naturelles et multiples	0	0	0	0	725	0	0	0	0	0	83	91	201	1281	547	0	206	3134
F_I7	Autres changements des terres n.c.a et réévaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F_I	Total, Formation de couverture des terres	421	4980	752	11762	14402	6970	25401	12497	34	0	103	9773	1753	1430	547	23	309	91157
C_I1	Artificialisation	0	0	1	0	235	8	102	24	1	0	0	142	0	8	0	0	3	524
C_I2	Extension de l'agriculture	0	0	0	0	8295	112	2631	27	43	0	101	2786	51	1376	732	55	1218	17427
C_I3	Coversions et rotations internes	0	0	223	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
C_I4	Gestion et altération des espaces forestiers	0	0	0	0	0	29254	21986	902	65	0	99	7472	87	0	0	0	0	59865
C_I5	Restauration et créations d'habitats	0	0	17	0	335	0	6758	329	11	20	2416	27	18	0	13	38	9982	
C_I6	Changements dus à des causes naturelles et multiples	0	0	36	0	637	0	0	0	0	0	480	196	18	419	447	11	890	3134
C_I7	Autres changements des terres n.c.a et réévaluation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C_I	Total, Consommation de couverture des terres	0	0	277	2	9502	29374	31477	1282	120	20	680	13012	183	1821	1179	79	2149	91157
	Changement net de couverture des terres = F-C	421	4980	475	11760	4900	-22404	-6076	11215	-86	-20	-577	-3239	1570	-391	-632	-56	-1840	0
I9	Pas de changement	1072	62464	6291	43407	164914	55618	23717	1284	50	19	1627	20650	90	4120	3577	580	12408	401888
LC2023 Stocks de clôture																			
	Stocks de clôture	1493	67444	7043	55169	179316	62589	49117	13781	84	19	1730	30423	1843	5550	4124	603	12717	493045

III.1.2 Compte des services fonctionnels de l'infrastructure écosystémique

- Potentiels accessibles de l'infrastructure écosystémique**

Les figures 12 et 13 montrent le potentiel de l'infrastructure écosystémique de chaque bassin versant de l'année 2018 et de 2023.

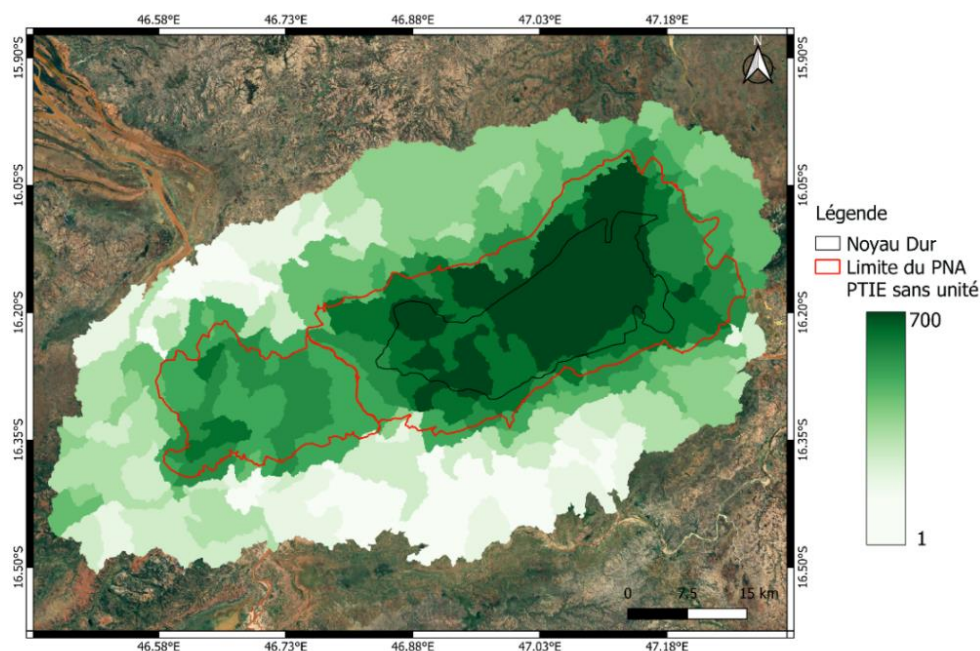


Figure 5: Potentiel de l'infrastructure écosystémique 2018

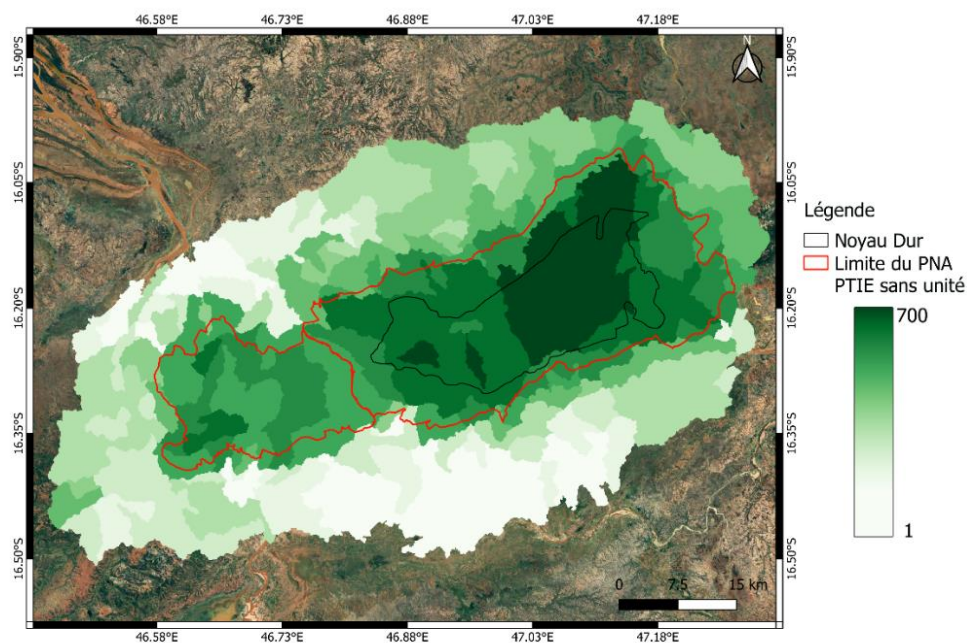


Figure 6: Potentiel de l'infrastructure écosystémique 2023

Le compte de l'infrastructure écosystémique est présenté dans le tableau *XII* ci-après.

Tableau VIII: Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE) / type de couverture des terres							Sous-total des Paysages socio- écologique
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	
Types d'unités comptables écosystémiques									
II. Potentiel accessible de l'infrastructure écosystémique									
LC1	Stock d'ouverture de couverture des terres	20214	94015	917	20841	138025	113015	1435	388461
PEP01_1	Indice de fond vert du paysage (IFVP moyenne par ha)	39.16	42.48	83.44	74.59	69.49	88.11	66.77	66.29
PEP01_2	Valeur totale du paysage vert (VTPV = IFVP x LC1_ha)	791651	3993528	76492	1554541	9592012	9958222	95798	26062244
PEP02	Indice de haute valeur naturelle des paysages (IHVN moyenne par ha)	1.08	1.18	4.02	1.87	1.76	5.38	2.84	2.59
PEP03	Indice de fragmentation du paysage (FRAG_MEFF moyenne par ha)	0.59	0.58	1	0.9	0.88	0.95	0.67	0.8
PEP_avg	Indice composite de potentiel écosystémique des paysages (PEP/LEP), moyenne par ha	25.40	35.87	346.91	139.26	118.68	464.46	142.83	181.92
PENP1	Potentiel écosystémique net paysager	513379	3372112	318020	2902356	16381470	52490584	204928	76182850
PER01	Indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR = somme IPAR_ESR pixels_ha)	1826	7156	38	3485	5220	5672	14	23411
PER02	Indice de haute valeur naturelle des rivières (IHNR = moyenne des ha-rivière)	1.05	1.07	3.5	2.12	1.69	4.98	1.78	2.31
PER03	Indice de fragmentation des rivières (FRAGRIV = moyenne des ha-rivière)	0.98	0.99	1	0.97	1	0.99	1	0.99
PER_avg	Potentiel écosystémique des rivières net moyen (PER) par ha	15.04	16.81	22.80	66.48	14.04	44.80	3.41	26.20
PENR1	Potentiel écosystémique net des rivières	304011	1580397	20897	1385415	1937941	5062539	4897	10176040
PTIE1	Potentiel total de l'infrastructure écosystémique	817389	4952509	338918	4287771	18319410	57553123	209826	86358890
LC2	Stock de clôture de couverture des terres	22563	125771	917	18532	120525	99458	695	388461
PEP01_1	Indice de fond vert du paysage (IFVP moyenne par ha)	37.40	42.37	69.98	69.50	67.92	83.27	65.53	62.28
PEP01_2	Valeur totale du paysage vert (VTPV = IFVP x LC1_ha)	843952	5328613	64152	1288016	8186315	8282165	45531	24194110
PEP02	Indice de haute valeur naturelle des paysages (IHVN moyenne par ha)	1.22	1.35	6.46	1.93	1.88	5.70	4.21	3.25
PEP03	Indice de fragmentation du paysage (FRAG_MEFF moyenne par ha)	0.58	0.62	1	0.94	0.91	0.97	1	0.86
PEP_avg	Indice composite de potentiel écosystémique des paysages (PEP/LEP), moyenne par ha	28.02	47.85	296	138.16	123.49	465.79	290	198.45
PENP2	Potentiel écosystémique net paysage (PENP)	632338	6017802	271622	2560388	14883335	46326573	201214	70893272
PER01	Indice pondéré d'accessibilité aux rivières (IPAR = somme IPAR_ESR pixels_ha)	1858	8219	34	3244	4010	4646	29	22040
PER02	Indice de haute valeur naturelle des rivières (IHNR = moyenne des ha-rivière)	1.18	1.19	3.50	2.21	1.78	5.37	3.97	2.74
PER03	Indice de fragmentation des rivières (FRAGRIV = moyenne des ha-rivière)	0.98	0.99	1	0.96	0.99	0.99	1	0.99
PER_avg	Potentiel écosystémique des rivières net moyen (PER) par ha	14.78	16.03	21	70.99	12.60	44.94	20	28.63
PENR2	Potentiel écosystémique net des rivières (PENR)	333470	2016110	19029	1315653	1518607	4469182	14124	11122217
PTIE2	Potentiel total de l'infrastructure écosystémique	965808	8033913	290651	3876040	16401942	50795755	215338	82015488

III.1.3 Compte de l'eau écosystémique

Le compte de l'eau écosystémique est calculé entre deux dates : 2018 et 2023 et est exprimé en milliers de mètres cube (1000_m³), sauf pour l'indice de soutenabilité de l'utilisation de cette ressource en eau qui est sans dimension.

- **Bilan de base de la ressource en eau écosystémique**

L'évaluation des comptes de l'eau se fait en deux tableaux une partie montrant le tableau de compte de 2018 (*Tableau VI*) et celui de 2023 (*Tableau VII*).

Tableau IX: Bilan de base de l'eau écosystémique du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2018

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)							
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupati on du sol	total
I_ Bilan écosystémique de base de l'eau									
W1_1	Lacs & réservoirs [1000m³]	31 892	62 643	0	40 758	20 796	11 041	0	167 130
W1_2	Rivières & autres cours d'eau [Potentiel en USMR]	41684	130 964	33	123178	12616	4034	2	312 512
W1_4	Eaux souterraines, ensemble [Surface en ha]	20 215	94015	917	20 842	138 025	113 016	1 435	388 464
W1_5	Sol et végétation [1000m³]	31536	253 871	8 907	145 982	803 335	1 077 261	8 978	2 329 870
W2_1	Précipitations	386 752	1 808 044	18823	416964	2 734 921	2302944	27 945	7 696 392
W2_2	Transferts d'eau spontanés internes reçus								
W2_3	Apports naturels des territoires en amont	10 332 448	6538173	41510	25 327 643	387 669	197 999	15 528	42 840 969
W2_4	Apports artificiels d'eau en provenance d'autres territoires et de la mer	168207	696962	12	19243	158892	61153	3775	1108245
W2_5	Retours/rejets d'eaux usées dans les eaux intérieures	9032	203800	32	5705	215850	105196	25	539640
W2_6	Autres retours d'eau prélevée vers les masses d'eau intérieures	386838	1498871	8	41335	235842	76943	8792	2248629
W2	Total des apports d'eau [1000m³]	11 283 277	10 745 849	60 385	25 810 891	3 733 174	2 744 235	56 064	54 433 875
W3_1	Evapotranspiration réelle	255 363	1 231 702	17 814	311 919	1 697 610	2 179 843	22 348	5 716 599
W3_2	Transferts d'eau spontanés internes fournis								
W3_3	Ecoulements naturels vers les territoires en aval et la mer	5 321 385	3 252 902	26 755	12 564 668	101 465	96 452	11 795	21 375 422
W3_4	Prélèvements dans les eaux intérieures	392 483	1 626 245	28	44 901	370 749	142 691	8 808	2 585 904
W3_5	Collecte des eaux de précipitation et de ruissellement urbain								
W3_6	W3_6 Evaporation provenant de l'industrie et d'autres utilisations								
W3_7	Écoulement artificiel d'eau vers d'autres territoires et la mer								
W3	Total des sorties d'eau [1000m³]	5 776 941	5 386 889	44 597	12 901 533	2 078 884	2 393 664	38 558	28 621 066
W4a	Pluie efficace disponible	131 389	576 342	1 009	105 045	1 037 310	123 100	5 596	1 979 793
W4b	Recharge nette de la surface des eaux souterraines	5 142 452	3 861 613	15 764	12 868 020	1 323 514	224 648	9329	23 445 340
W4	Solde hydrique net de l'écosystème (SHNE)	5 506 336	5 358 960	15 788	12 909 358	1 654 290	350 571	17 506	25 812 809

Tableau X: Bilan de base de l'eau écosystémique du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2023

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)							
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	total
I_ Bilan écosystémique de base de l'eau									
W1_1	Lacs & réservoirs [1000m³]	36 242	58 558	0	39 946	13 326	6 196	0	154 268
W1_2	Rivières & autres cours d'eau [Potentiel en USMR]	36 883	120 858	26	106 556	10597	3 186	5	278 111
W1_4	Eaux souterraines, ensemble [Surface en ha]	22 563	125771	917	18533	120 525	99 459	696	388 464
W1_5	Sol et végétation [1000m³]	3 547	155 386	5 471	88253	514 877	712 179	3 285	1 482 998
W2_1	Précipitations	374 269	1 968 267	15 710	304 852	2 006 188	1671892	12 456	6 353 633
W2_2	Transferts d'eau spontanés internes reçus								
W2_3	Apports naturels des territoires en amont	8 506 659	5 005 612	31 609	19 949 279	334 485	148 001	21148	33 996 794
W2_4	Apports artificiels d'eau en provenance d'autres territoires et de la mer	190 629	1 010 128	803	24 957	179 699	76 126	1 133	1 483 475
W2_5	Retours/rejets d'eaux usées dans les eaux intérieures	7930	243812	28	2427	135792	60397	8	450 395
W2_6	Autres retours d'eau prélevée vers les masses d'eau intérieures	434 889	2 051 978	757	55 155	247 018	73 644	2 634	2 866 073
W2	Total des apports d'eau [1000m³]	9 514 376	10 279 796	48 907	20 336 669	2 903 181	2 030 061	37 378	45 150 370
W3_1	Évapotranspiration réelle	222 556	1 275 919	11 855	203 499	1 120 585	1 460 323	7 885	4 302 621
W3_2	Transferts d'eau spontanés internes fournis								
W3_3	Ecoulements naturels vers les territoires en aval et la mer	4 291 391	2 633 474	31 995	10 088 416	88 537	79 934	24 317	17 238 064
W3_4	Prélèvements dans les eaux intérieures	444 802	2 356 964	1 875	58 232	419 298	177 626	2 643	3 461 442
W3_5	Collecte des eaux de précipitation et de ruissellement urbain								
W3_6	Evaporation provenant de l'industrie et d'autres utilisations								
W3_7	Écoulement artificiel d'eau vers d'autres territoires et la mer								
W3	Total des sorties d'eau [1000m³]	4 743 286	5 301 211	44 812	10 323 154	1 537 589	1 681 919	33 530	25 002 126
W4a	Pluie efficace disponible	151 713	692 348	3 855	101 353	885 603	211 569	4 571	2 051 012
W4b	Recharge nette de la surface des eaux souterraines	4 366 981	3 064 485	3 469	9 962 217	1131 551	279 636	1 402	18 809 742
W4	Solde hydrique net de l'écosystème (SHNE)	4 771 090	4 978 585	4 096	10 013 515	1 365 592	348 142	3 848	20 148 244

• **Ressource en eau écosystémique accessible**

Les *tableaux VIII et IX* ci-après montrent les ressources en eau écosystémique accessibles dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2018 et 2023. L'unité est 1000_m³.

Tableau XI: Ressource en eau écosystémique accessible du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2018

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)							
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	total
II_ Ressources en eau accessibles									
W2a	Total des ressources en eau naturelles renouvelables (TNWR)	10 719 200	8 346 216	60 333	25 744 607	3 122 589	2 500 943	43 472	50 537 361
W2b	Total des ressources en eau secondaires	564 077	2 399 632	52	66 284	610 585	243 292	12 592	3 896 514
W3_2	Transferts d'eau spontanés internes fournis								
W3_3	Débit naturel vers les territoires en aval et la mer	5 321 385	3 252 902	26 755	12 564 668	101 465	96 452	11 795	21 375 422
W6	Ressource nette en eau primaire et secondaire	5 961 892	7 492 947	33 630	13 246 223	3 631 709	2 647 783	44 269	33 058 453
W7a	Ressources en eau naturelles exploitables	10 719 200	8 346 216	60 333	25 744 607	3 122 589	2 500 943	43 472	50 537 361
W7b	Ressources en eau secondaires exploitables	564 077	2 399 632	52	66 284	610 585	243 292	12 592	3 896 514
W7	Surplus net d'eau accessible	11 283 277	10 745 849	60 385	25 810 891	3 733 174	2 744 235	56 064	54 433 875
W8	Potentiel écosystémique net en eau	6 264 297	1 928 370 597	9 354	2 212 541	295 230 491	49 356 730	14 444	2 281 458 454

Tableau XII: Ressource en eau écosystémique accessible du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2023

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)							
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	total
II_ Ressources en eau accessibles									
W2a	Total des ressources en eau naturelles renouvelables (TNWR)	8 880 927	6 973 878	47 319	20 254 131	2 340 673	1 819 894	33 604	40 350 427
W2b	Total des ressources en eau secondaires	633 449	3 305 918	1 588	82 538	562 509	210 167	3 774	4 799 943
W3_2	Transferts d'eau spontanés internes fournis								
W3_3	Débit naturel vers les territoires en aval et la mer	4 291 391	2 633 474	31 995	10 088 416	88 537	79 934	24 317	17 238 064
W6	Ressource nette en eau primaire et secondaire	5 222 986	7 646 322	16 913	10 248 254	2 814 644	1 950 127	13 061	27 912 306
W7a	Ressources en eau naturelles exploitables	8 880 927	6 973 878	47 319	20 254 131	2 340 673	1 819 894	33 604	40 350 427
W7b	Ressources en eau secondaires exploitables	633 449	3 305 918	1 588	82 538	562 509	210 167	3 774	4 799 943
W7	Surplus net d'eau accessible	9 514 376	10 279 796	48 907	20 336 669	2 903 181	2 030 061	37 378	45 150 370
W8	Potentiel écosystémique net en eau	7 473 029	2 027 631 675	6 861	1 486 640	156 287 865	62 054 694	3 799	2 254 944 563

• Utilisation totale de l'eau

Les *tableaux X* et *XI* ci-après présentent respectivement l'utilisation total de l'eau en 2018 et en 2023 dans le Parc national d'Ankarafantsika et ses environs.

Tableau XIII: Utilisation total de l'eau du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2018

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)							
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	total
III_ Utilisation totale de l'eau									
W9_1	Prélèvements dans les eaux intérieures	392 483	1 626 245	28	44 901	370 749	142 691	8 808	2 585 904
W9_2	Utilisation d'eau verte	27 215	182 803	0	29 163	175 373	135 448	0	550 001
W9_3	Collecte des eaux pluviales et de ruissellement urbain								
W9	Utilisation totale de l'eau de l'écosystème	419 698	1 809 048	28	74 064	546 121	278 138	8 808	3 135 905
W10a	Utilisation directe de l'eau	587 905	2 506 010	40	93 307	705 013	339 291	12 583	4 244 150
W10b	Consommation domestique d'eau	587 905	2 506 010	40	93 307	705 013	339 291	12 583	4 244 150
W11	Eau virtuelle incorporée dans les produits importés								
W12	Besoins totaux en eau	587 905	2 506 010	40	93 307	705 013	339 291	12 583	4 244 150

Tableau XIV: Utilisation total de l'eau du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2023

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)							
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	total
III_ Utilisation totale de l'eau									
W9_1	Prélèvements dans les eaux intérieures	444 802	2 356 964	1 875	58 232	419 298	177 626	2 643	3 461 442
W9_2	Utilisation d'eau verte	69 668	490 485	0	18 465	223 596	91 137	0	893 351
W9_3	Collecte des eaux pluviales et de ruissellement urbain								
W9	Utilisation totale de l'eau de l'écosystème	514 470	2 847 449	1 875	76 697	642 895	268 763	2 643	4 354 793
W10a	Utilisation directe de l'eau	705 100	3 857 577	2 678	101 654	822 594	344 888	3 776	5 838 268
W10b	Consommation domestique d'eau	705 100	3 857 577	2 678	101 654	822 594	344 888	3 776	5 838 268
W11	Eau virtuelle incorporée dans les produits importés								
W12	Besoins totaux en eau	705 100	3 857 577	2 678	101 654	822 594	344 888	3 776	5 838 268

• Intensité d'utilisation et de la santé de l'eau

Les indices d'intensité d'utilisation et l'indice de santé écosystémique de l'eau des deux dates 2018 et 2023 combinent les impacts de l'intensité d'utilisation de l'eau avec d'autres composantes de la santé écosystémique de l'eau. Ils sont montrés dans les *tableaux XII* et *XIII* ci-après.

Tableau XV: Indices d'intensité d'utilisation et de santé de l'eau du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2018

		Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)							
		Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	total
				dans les zone humides					
IV_ Tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé des écosystèmes									
W7	Surplus net d'eau accessible de l'écosystème	11 283 277	10 745 849	60 385	25 810 891	3 733 174	2 744 235	56 064	54 433 875
W9	Utilisation totale de l'eau de l'écosystème	419 698	1 809 048	28	74 064	546 121	278 138	8 808	3 135 905
W13_1	Intensité d'utilisation de l'eau	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
W13_2	État quantitatif des masses d'eau	0.90	0.90	0.89	0.92	0.91	0.93	0.89	0.91
W13	Indice global d'utilisation soutenable de l'eau	0.95	0.95	0.95	0.96	0.96	0.96	0.94	0.95
W15	Valeur unitaire interne écosystémique de l'eau (VUIEE)	0.80	0.81	0.81	0.81	0.82	0.83	0.81	0.81

Tableau XVI: Indices d'intensité d'utilisation et de santé de l'eau du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs en 2023

Unités de paysage socio-écologiques (UPSE)									
	Zone urbaine /artificialisée	Agriculture	Végétations dans les zone humides	Zone humide	Savane	Forêt	Autre occupation du sol	total	
IV_ Tableau des indices d'intensité d'utilisation et de santé des écosystèmes									
W7	Surplus net d'eau accessible de l'écosystème	9 514 376	10 279 796	48 907	20 336 669	2 903 181	2 030 061	37 378	45 150 370
W9	Utilisation totale de l'eau de l'écosystème	514 470	2 847 449	1 875	76 697	642 895	268 763	2 643	4 354 793
W13_1	Intensité d'utilisation de l'eau	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
W13_2	État quantitatif des masses d'eau	0.90	0.90	0.89	0.91	0.92	0.92	0.89	0.90
W13	Indice global d'utilisation soutenable de l'eau	0.95	0.95	0.94	0.95	0.96	0.96	0.94	0.95
W14	Indice composite de la santé écosystémique de l'eau	0.85	0.86	0.86	0.84	0.86	0.86	0.86	0.85
W15	Valeur unitaire interne écosystémique de l'eau (VUIEE)	0.80	0.81	0.81	0.80	0.82	0.82	0.81	0.81

III.2 Interprétations

Compte de couverture des terres

Pour le compte de couverture des terres, la superficie des zones ayant changé d'occupation du sol entre 2018 et 2023 représentent 18 % du territoire (82 % étant restés stables).

Le résultat (*Tableau X*) montre une augmentation de 421 hectares des zones d'habitation, soit une hausse de +39 % en cinq ans. Le gain en superficie est dû à la transformation des savane herbeuses, des forêts semi-ouvertes et des savanes arbustives en zone d'habitation. Ce changement est dû à l'augmentation de la population. Cette augmentation est elle-même due à la migration interne. Cette migration est prouvée par les ethnicités différentes qui s'installent à l'extérieur même à l'intérieur du Parc National d'Ankarafantsika.

Une augmentation de +8 % des surfaces rizicoles et de +27 % des surfaces de culture par rapport à 2018 est observée. Ces augmentations s'expliquent par une demande croissante en terres agricoles,

proportionnelle à la croissance démographique. Le taux de croissance démographique annuel est estimé à plus de 3,1% (ONE, 2019). De plus, la culture de la canne à sucre a aussi augmenté de +7%. Cette augmentation est due à la réorientation des pratiques de canne à sucre visant non seulement à la production de sucre, mais aussi à la production d'alcool, fabriquée illégalement dans la commune d'Andranofasika.

La savane herbeuse augmente de +3% (*Tableau IV*). Pour la savane herbeuse, cette augmentation est le résultat de la déforestation. La savane est menacée par le feu de brousse car la pratique culturelle dans la région consiste à brûler une partie de la savane pour avoir des pâturages pour les bétails surtout dans le district d'Ambato-Boeni. Souvent les gens ne contrôlent pas les feux qui se propagent dans les zones adjacentes et envahissent parfois les zones forestières (Ahmed, 2012).

La diminution des forêts fermées (-26 %) et semi-ouvertes (-11 %) est observée dans le *Tableau IV*. La perte de la couverture forestière est due à leur conversion en savanes herbeuses, en cultures et en zones boisées. Plusieurs facteurs contribuent aux diminutions de forêt dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs. Parmi ces facteurs figurent le « motro » qui est un feu de brousse. De plus, certaines essences (Katrafay, Kitata, afiafy, etc.) sont utilisées pour la construction des maisons et pour le bois de chauffe. Une autre cause, observée autour du parc, est la pratique du charbonnage. En revanche, l'augmentation des zones boisées (1570 ha) est liée aux efforts de reforestation ou reboisement villageois ou communautaires (MNP, 2017).

Les superficies occupées par la raphiale et la forêt galerie ont diminué respectivement de -56 ha et -86 ha (*Tableau X*). Ces régressions sont dues à l'exploitation des ressources par la population locale, notamment pour la construction de maisons. L'autre cause est le changement des surfaces de la raphiale et forêt galerie en riziculture. Le *tableau IX* montre 39 ha de sa surface perdue est transformé en riziculture. En effet, les raphiales sont situées dans les zones humides, et qui sont aussi très recherchées pour la culture du riz.

Enfin, la diminution de -13% des plans d'eau (*Tableau IV*) s'explique par le réchauffement climatique, mais aussi par une demande accrue en eau d'irrigation pour les zones cultivées. Les lacs ou étangs sont transformés en sols nus ou en zones sablonneuses, résultat direct de ces pressions combinées.

Compte de services fonctionnelles de l'infrastructure écosystémique

Le potentiel écosystémique net du paysage a connu un changement au cours de la période comptable. La perte de potentiel du paysage forêt, zone humide, végétation dans les zones humides et savane est

au total -46 % (*Tableau V*) par rapport à l'année de référence. La zone de protection a subi une perte de -6 % et le noyau dur (*figures 9 et 10*) a subi une perte de -2,75 % sur cinq ans, soit une diminution annuelle de -0,55 %. La principale cause de ces pertes est liée aux changements de couverture du sol par la conversion de forêts en savanes, c'est à dire le résultat de feux actifs qui entraîne la diminution du potentiel de l'écosystème. Par ailleurs, la capacité des écosystèmes à produire de la biomasse de manière soutenable se détériore à cause de la dégradation. En dehors de la zone protégée (*figures 9 et 10*), le faible potentiel est dû à la fragmentation du paysage.

Le Potentiel Écosystémique Net des rivières en 2023 (*figures 11 et 12*) a peu de différence de celui de l'année de départ (2018). Dans le noyau dur, la moitié des végétations alimentée par des débits de grandes rivières provenant du fleuve Mahajamba et du lac Tsimaloto entraînant le maintien de son potentiel. Sa capacité à soutenir l'écosystème de manière durable reste stable. En dehors de la zone protégée, dans le district de Marovoay, les grands barrages d'Amboromalandy et les petits barrages utilisés pour la riziculture ont intensifié la fragmentation des rivières. En effet, l'indice de fragmentation des rivières figure parmi les éléments négatifs du compte d'infrastructure. Les effets de cette fragmentation dans un bassin hydrographique influencent les espèces aquatiques de vivre normalement ; en effet, les changements dans le bassin hydrographique sont dus par ce fragmentation. Pour notre analyse, les indices de fragmentation des rivières sont calculés sur deux niveaux : les petits bassins versants et les grands bassins versants, afin de distinguer leurs effets à petite et grande échelle.

Le potentiel total de l'infrastructure écosystémique (*Tableau V*) de l'UPSE urbaine et agriculture a augmenté de 21 % et 63%. Ainsi, la cause principale est l'expansion des surfaces de paysages lié aux zone urbaine et agriculture pour l'année 2023. Par contre, le potentiel de l'infrastructure écosystémique a diminué de 11% pour la forêt, 14% pour les végétations dans les zones humides, - 10% pour la savane, 10% pour les zones humides. En fait, les changements de superficie de couverture des terres (*Tableau XII*) ont entraîné ces diminutions du potentiel net de l'infrastructure écosystémique accessible (PTIE) entre 2018 et 2023.

Compte de l'eau écosystémique

Les diagrammes des précipitations (*Figure 15*) et de l'évapotranspiration (*Figure 16*) montrent l'évolution annuelle moyenne de ces deux variables dans l'unité paysagère socio-écologique. En 2018, les précipitations atteignaient en moyenne 1980 mm par an, contre 1674 mm en 2023, soit une baisse de -15 % en cinq ans. L'évapotranspiration réelle correspond à l'eau qui s'évapore du sol et

des surfaces, ainsi qu'à celle transpirée par les plantes. Ainsi, l'évapotranspiration moyenne est passée de 1533 mm en 2018 à 1132 mm en 2023, soit une baisse de -26 % en cinq ans. La diminution des précipitations affecte l'évapotranspiration.

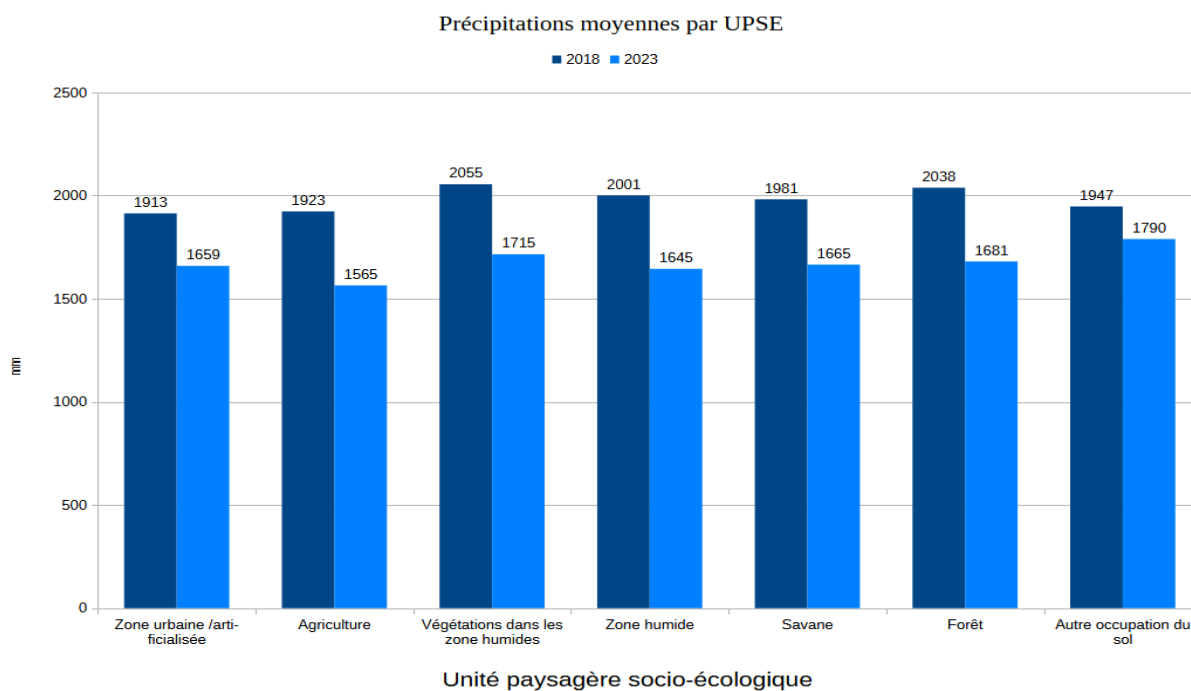


Figure 7: Précipitations moyennes en mm par unités de comptabilité écosystémique (UPSE)

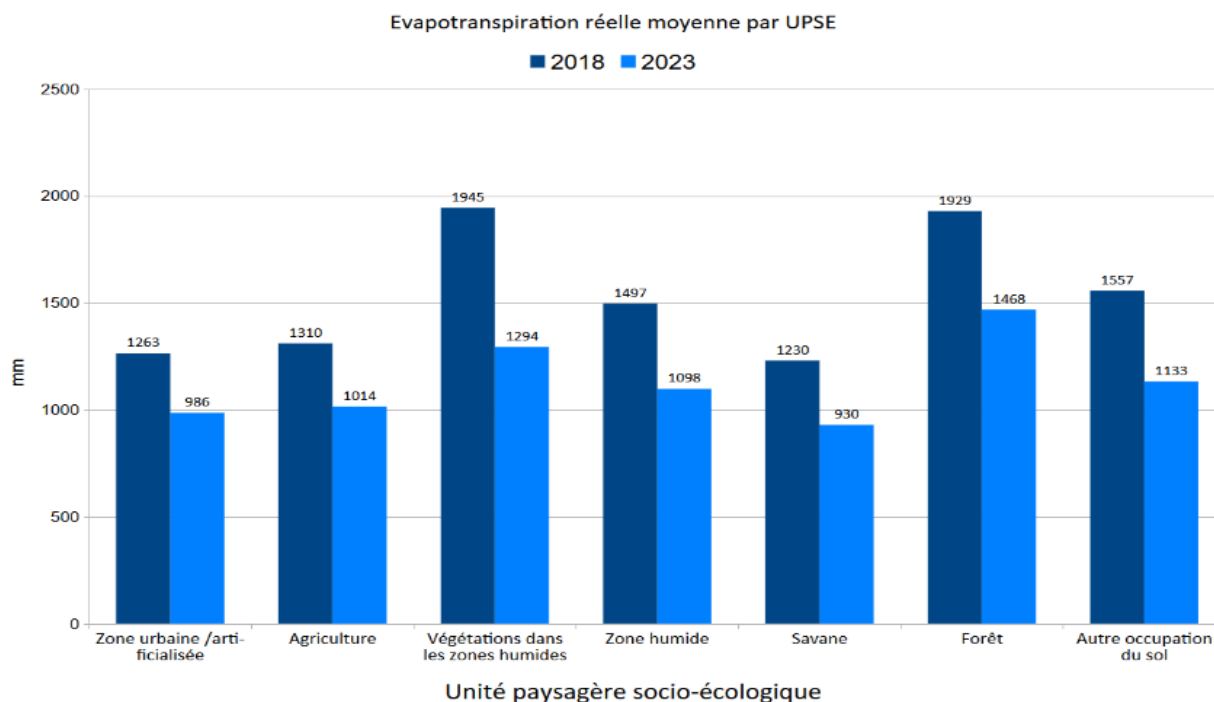


Figure 8: Évapotranspiration réelle en mm, par unité de comptabilité écosystémique (UPSE).

Le stock des lacs et réservoirs (*Tableaux VI et VII*) a connu une diminution de 12 863 milliers de m³, soit une baisse de -8 % sur une période de cinq ans. Ce changement s'explique par la réduction des surfaces en eau (lacs et réservoirs) observée en 2023.

Le potentiel de débits en rivière et cours d'eau a diminué de -34 400 milliers de m³ en 5ans, en raison de la baisse des pluies efficaces disponibles qui alimente l'écoulement ou la recharge des nappes phréatiques. De même, le potentiel en eau contenue dans les sols et la végétation a enregistré une baisse de -846 872 milliers de m³, due aux réchauffements climatiques entraînant une baisse de l'évapotranspiration (*Figure 16*).

De 2018 jusqu'en 2023 (*Tableaux VI et VII*), les apports d'eau sont diminués de 9 283 505 milliers de m³. Cela est dû à la baisse de l'apport naturel d'eau provenant du territoire en amont et la précipitation (*Figure 15*).

En effet, le solde hydrique net en eau de l'écosystème (*Tableaux VI et VII*) a diminué dans toutes les UPSE, avec une baisse totale de 5 664 566 milliers de m³ en 5ans, soit 22 % (environ -4,4 % par an). Cette diminution s'explique par la baisse de la disponibilité en eau utilisable dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs dans le période comptable.

La ressource totale en eau renouvelable (*Tableaux VIII et IX*) a connu une baisse de -10 186 934 milliers de m³ soit -20% dans 5 ans c'est-à-dire -4% par an. En effet, la réduction des précipitations,

l'augmentation des températures et la variation saisonnière des pluies peuvent diminuer le renouvellement des nappes et des cours d'eau, contribuant à la baisse des ressources.

La ressource totale en eau secondaire (*Tableaux VIII et IX*) connue une augmentation de 903 429 milliers m³ soit +23% en 5 ans. Cette augmentation résulte de l'augmentation de l'apport en eau d'irrigation lié à l'intensification de l'agriculture. Ce facteur est lié à la croissance de la population dans la zone d'étude.

Les ressources en eau primaire et secondaire nette (*Tableaux VIII et IX*) sont le résultat de l'addition des deux ressources précédentes dont on soustrait les écoulements naturels vers des territoires en aval et vers la mer. En effet, le volume des eaux secondaires reste inférieur à celui des ressources primaires. La perte en ressource en eau primaire et secondaire est de 5 146 147 milliers de m³ entre 2018 et 2023.

Les ressources en eau naturelle exploitables (*Tableaux VIII et IX*) ont baissé de -20% en 5 ans c'est-à-dire -4% par an à cause de la diminution de la quantité de ressource en eau renouvelable entre 2018 et 2023.

Le surplus net d'eau accessible dans l'écosystème (*Tableaux VIII et IX*) étant la quantité maximale d'eau pouvant être utilisée sans risque social ou économique, et sans dégrader l'écosystème. Le surplus net d'eau accessible dans l'écosystème à diminuer de -9 283 505 milliers de m³ en 5 ans soit une perte de -3.4% par an. Ce phénomène est dû par la diminution de la ressource en eau dans la zone d'étude.

Les principaux usages de l'eau dans le PNA et ses environs proviennent de l'irrigation et des besoins domestiques. La forte consommation d'eau observée dans les zones urbaines et agricoles (*Tableaux X et XI*) reflète l'impact de la croissance démographique. En revanche, l'utilisation total (UTEE) a augmenté à cause d'une forte consommation liée à l'irrigation et aux besoins domestiques. D'après notre enquête ; l'eau d'irrigation est d'environ 25 500 m³ par ha et chaque ménage a besoin d'environ 90 litre d'eau en moyenne par jour soit 0.033 m³ d'eau pour leur utilisation domestique. Ces deux pressions combinées entraînent une augmentation significative de la consommation totale d'eau.

Par contre, le besoin total en eau (*Tableaux X et XI*) est de 4 244 150 milliers de m³ en 2018 et de 5 838 268 milliers de m³ en 2023. Ce besoin en eau dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs est largement inférieure au potentiel total en eau donc l'eau écosystémique de ce territoire peut suffisamment combler les besoins en eau de l'écosystème et de la population actuel sans risque de dégradation.

Dans les *tableaux XII* et *XIII*, le rapport entre surplus net d'eau accessible et l'utilisation total qui est l'intensité d'utilisation de l'eau ne dépasse pas 1. Donc, il n'y a pas de surconsommation, d'épuisement ou de stress sur la ressource en eau durant le période considéré. Par contre, l'indice composite du changement de l'état de santé de l'eau écosystémique a été basé sur plusieurs diagnostics de divers symptômes de dégradation. Son but est de mesurer le changement de l'état de santé. L'indice de changement de l'état de santé de l'ouverture à la fermeture du compte est de 0.85, donc la situation reste stable. Il n'y a ni dégradation ni amélioration en termes de santé de l'eau écosystémique.

CHAPITRE IV. DISCUSSIONS

Les données utilisées pour l'analyse de l'infrastructure et de l'eau sont principalement des données globales, qui ont dû être retravaillées afin d'obtenir la meilleure qualité possible. Les données de débit (HydroSHEDS), utilisées pour l'analyse de l'infrastructure, ont été ajustées en fonction des tendances de précipitation. Le rapport entre les précipitations annuelles (2018 et 2023, données CHIRPS) et la moyenne trentenaire (données WorldClim) permet de suivre les tendances de précipitations annuelles.

Les données de précipitation de CHIRPS (5 km) et d'évapotranspiration de WaPOR (300 m) ont été rééchantillonnées à une résolution de 1 km. En effet, les données météorologiques ne fournissent souvent que des informations localisées à une seule station ; il est donc nécessaire de disposer de données provenant de plusieurs stations comme celle de la station de Marovoay, Ambato Boeni et Mahajanga etc., puis de les interpoler.

Le nombre de ménages dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs a été obtenu à partir de différentes sources. Les données de l'INSTAT ont été utilisées, mais elles ne sont disponibles que pour l'année 2018. Pour compléter ces données, une estimation a été faite à l'aide de Google Earth Engine (GEE) en comptant les bâtiments visibles sur les images satellites. Cependant, cette méthode a des limites, car certains bâtiments peuvent ne pas être détectés, notamment s'ils sont cachés sous une végétation dense.

Dans la démarche CECN, les comptes de l'eau et des terres sont ventilés par Unité Paysagère Socio-Ecologique (UPSE) afin de procéder à leur intégration avec les comptes de la biomasse, de l'intégrité des paysages et de la biodiversité et calculer leur valeur écologique de Capacité Écosystémique Totale et observer leur dégradation, stabilité ou amélioration pour l'ensemble du bassin ; c'est l'objectif premier de la CECN (Velazquez, 2018).

Dans le compte de couverture des terres, l'extension de l'agriculture sur 4 948 ha observée souligne une pression croissante sur les terres agricoles dans la région de Marovoay. Avec une surface agricole totale de 28 570 ha en 2021 (PAM, 2019), l'agriculture constitue l'un des principaux moteurs de transformation des paysages locaux. De plus, le compte d'occupation du sol révèle une formation 13519ha savane, 23783 ha de forêt semi-ouverte, 114486ha forêt ouverte par gestion et altération des espaces forestiers et restauration des habitats tandis qu'il y a une consommation de 29254 forêt fermée. Cette diminution des paysages forestiers est en partie due aux feux de brousse, le Parc National d'Ankarafantsika ayant enregistré une augmentation des superficies brûlées de 21 820 ha

(MNP, 2017). La formation des différents types de végétation résulte également de la régénération naturelle des forêts, complétée par des actions de reboisement autour du parc, qui ont couvert un total de 503 ha (MNP, 2017). Par ailleurs, plusieurs études ont montré que la déforestation a été significative au cours des périodes 1984, 2010–2014, 2015–2019 et 2020 (Andriambololona, 2018 ; Rakotomamaonjy, 2020 ; Rabarinelina, 2022).

Les comptes d'occupation du sol révèlent en total 11% de perte de forêt dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs entre 2018 et 2023, soit 2.2% par an. Ce taux est différent de celui trouvé par Brou et *al* (2018) qui est de -3,5 % par an entre 1973 à 2016 et -3,4% par an entre 1984 à 2020 (Rabarinielina, 2022). Ces inégalités résultent de la différence de la durée considérée qui réduit considérablement la précision des estimations. Ceci témoigne de l'importance de l'établissement des comptes locaux fréquemment mis à jour.

L'intensité d'utilisation des infrastructures écosystémiques du Parc National d'Ankarafantsika et de ses environs est passée de 1 à 0.93. Malgré son statut d'aire protégée de catégorie II, le potentiel d'utilisation soutenable des écosystèmes du parc diminue progressivement.

Dans le parc national d'Ankarafantsika et ses environs, la demande en eau est élevée, bien qu'elle reste inférieure au potentiel en eau, c'est-à-dire la quantité accessible pour les humains et les écosystèmes. Entre 2018 et 2023, ce potentiel a diminué de -0,23 % par an, tandis que les besoins en eau ont augmenté de 8 % par an. En effet, dans le cas de district de Marovoay, 69% des terres cultivées nécessitent une irrigation (PAM, 2019) entraînant une baisse de ce potentiel en eau utilisable. Face à cette tendance, une gestion prudente et durable de l'eau est essentielle pour préserver cette ressource pour les générations futures.

Tous les comptes écosystémiques étant liés à l'occupation des terres, la carte de la couverture des terres jouera un rôle très important dans la structuration du système d'information tout entier (Weber, 2014). Le compte d'occupation du sol et services fonctionnels dépendent de la qualité des classifications réalisées. C'est-à-dire que si notre classification est meilleure alors le compte réalisé sera fiable. Cependant, les images satellites que l'on a utilisées pour réaliser les cartes d'occupation des terres sont des images de 10 m de résolution. D'après les matrices de confusion, l'indice de Kappa est de 0.9 donc on a une bonne classification, car les indices de Kappa sont supérieurs à 0.8 (Carletta, 1996) donc l'erreur de classification est 10%. Alors la classification est fiable même s'il reste encore à améliorer.

La matrice de confusion montre que la classe « zone d'habitation » totalise 0,063 échantillons mal classés (somme des valeurs dans les cases), ce qui correspond au taux d'erreur le plus élevé parmi toutes les classes. La précision de prédiction pour cette classe n'est donc que de 71,43 % en 2018. En 2023, c'est la classe « forêt ouverte » qui enregistre la plus forte erreur de classification, avec un taux de 47,79 %.

Certaines données n'ont pas été accessibles directement pendant cette étude. Pourtant, les études bibliographiques et des enquêtes auprès des populations locales et des institutions concernées ont été menées pour compléter les données disponibles.

Grâce à cette approche, l'établissement des comptes a permis d'évaluer l'utilisation, l'état de santé et la performance des écosystèmes en matière de services écosystémiques. La cartographie de la capacité des services fournis par les écosystèmes au niveau des bassins versants offre aux gestionnaires des outils pour identifier les actions et stratégies nécessaires à la restauration écologique.

CONCLUSION

Le compte d'occupation des terres, le compte des services fonctionnelles de l'infrastructure et le compte de la ressource en eau écosystémique dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs entre 2018 et 2023 ont été établis en utilisant la méthode adoptée par la CDB (Weber, 2014). Les résultats du compte d'occupation des terres ont montré que le Parc national d'Ankarafantsika et de ses environs est marqué d'une part par l'extension des artificialisations et des zones de culture, et d'autre part par la diminution du couvert arboré. En 5 ans, le Parc National d'Ankarafantsika et de ses environs a connu une augmentation importante de surface de zone d'habitation, de culture et riziculture. Ces augmentations sont les résultats de l'accroissement de la population dans les périphéries du parc. L'augmentation des zones boisées est le résultat des efforts de reboisement menés par les villageois. Par contre, une diminution de la superficie des forêts, de raphiale et du plan d'eau interne a été enregistrée. Ces diminutions s'expliquent en outre par le feu actif fréquent et l'exploitation des ressources dans ce zone. En plus, une régression de la potentialité accessible de l'infrastructure écosystémique est connue avec un taux de 1 % par an. L'indice composite du changement de l'état de santé de l'écosystème indique la dégradation de la santé de l'écosystème du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs avec une valeur inférieure à 1 (0.88) en 2023. Entre 2018 et 2023, l'utilisation de la ressource en eau dans la région ne présente pas actuellement un risque d'épuisement. Toutefois, une diminution de -4.4 % de solde hydrique net de l'écosystème et -8 % du potentiel en eau a été observée, en raison, d'une part, de la baisse des précipitations, et d'autre part, de l'augmentation des besoins en eau liée au développement de l'irrigation agricole et à la hausse des usages domestiques. Malgré cela, l'état de santé de l'eau est resté stable au cours de l'année étudiée. Enfin, la santé de l'eau reste stable pour l'année d'étude.

En considérant les apports et les intérêts de la présente étude, elle constitue un cadre de référence pour un système futur dans lequel les valeurs des écosystèmes et de la biodiversité seront incorporées dans la comptabilité nationale.

L'étude sur la comptabilité écosystémique du capital naturel a permis d'évaluer l'état du Parc National d'Ankarafantsika et ses alentours, afin de soutenir les décideurs, les gestionnaires et les communautés locales dans une meilleure gestion de la zone. Elle fournit des informations sur l'utilisation des ressources, l'impact des activités humaines et de la déforestation sur la biodiversité,

tout en décrivant les principales caractéristiques écologiques et environnementales du Parc National d'Ankarafantsika.

Comme perspective, l'extension de ces comptes au niveau régional est nécessaire pour comprendre les conséquences des pressions anthropiques dans la région Boeny sur ces zones protégées. Le développement du compte intégré de la capacité des écosystèmes et du bilan des dettes et des crédits écologiques dans cette zone est aussi obligatoire. Les résultats de la CECN ont besoin d'une valorisation monétaire sur la base des coûts de restauration de la capacité des écosystèmes. Et il est possible d'améliorer les résultats sur les traitements. Faire une bonne classification d'occupation des terres est une priorité. Il est donc nécessaire d'obtenir des données disponibles et plus fiables pour la réalisation des comptes.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Andriambololona, H. J. (2018). Enjeux de l'écotourisme sur le développement et la conservation : cas du Parc National Ankarafantsika. Mémoire, Université d'Antananarivo, 78p.
- BGR & UNESCO. (2018). Groundwater Resources of Africa – Special edition for the 7th Africa Water Week, 1: 12 500 000. Berlin/Paris. Doi: 10.25928/WHYMAP-GWRA.1.
- Brou, Y. T.; Vololonirainy, R.; Boussougou Boussougou, G.; Raharinjanahary, R.; Bigot, S., Dumas, D.; Ramboarison, R.; Razanaka, S.; Parany, L.; Rakotoarijaona, M.; Hervé, D.; Rakotoarijaona, J. R. (2018). Pressions agro-démographiques dans les espaces forestiers protégés de Madagascar : l'exemple du Parc National d'Ankarafantsika. Carnets de Recherches de l'Océan Indien, 2, pp. 1–14.
- Carletta, J., J. (1996). Assessing Agreement on Classification Tasks: The Kappa Statistic” Comput Linguist, vol. 22. 2, pp. 249–254.
- Díaz, S.; Settele, J.; Brondízio, E.S.; Ngo, H. T.; Guèze, M.; Agard, J., Arneth, A.; Balvanera, P.; Brauman, K. A.; Butchart, S. H. M.; Chan, K. M. A.; Garibaldi, L. A.; Ichii, K.; Liu, J.; Subramanian, S. M.; Midgley, G. F.; Miloslavich, P.; Molnár, Z.; Obura, D.; Pfaff, A.; Polasky, S.; Purvis, A.; Razzaque, J.; Reyers, B.; Roy Chowdhury, R.; Shin, Y. J.; Visseren-Hamakers, I. J.; Willis, K. J.; C. N. Zayas (eds.). (2019). Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. IPBES secretariat, Bonn, 56 p.
- FAO. (2023). WaPOR v3 database. Food and Agriculture Organization of the United Nations. <https://data.apps.fao.org/catalog/terriajs/item/134e7c3d-df21-46c9-81b3-3a6e35eb7840.json>
- Fick, S. E., et Hijmans, R. J. (2017). WorldClim 2: new 1-km spatial resolution climate surfaces for global land areas. International journal of climatology, 37(12), 4302-4315.
- Funk, C.; Peterson, P.; Landsfeld, M.; Pedreros, D.; Verdin, J.; Shukla, S.; Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. Scientific data, 2(1), 1-21.

- Lehner, B., Grill G. (2013). Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to study the world's large river systems. *Hydrological Processes*, 27(15): 2171–2186.
- Lehner, B.; Beames, P.; Mulligan, M.; Zarfl, C.; De Felice, L.; van Soesbergen, A.; Thieme, M.; Garcia de Laeniz, C.; Anand, M.; Belletti, B.; Brauman, K.; Januchowski-Hartley, S.; Lyon, K.; Mandle, L.; Mazany-Wright, N.; Messenger, M.; Pavelsky, T.; Pekel, J.-F.; Wang, J.; Wen, Q.; Wishart, M.; Xing, T.; Yang, X.; Higgins, J. (2024). The Global Dam Watch database of river barrier and reservoir information for large-scale applications, *Scientific Data*, vol. 11, n°1, p. 1069.
- MEA (Millennium Ecosystem Assessment) (2005). *Ecosystems and human well-being. A framework for assessment*. Island Press. Washington DC ,266p.
- Madagascar National Parks, (2014). *Plan d'Aménagement et de Gestion, Parc National d'Ankarafantsika*. MNP, Antananrivo, 82p.
- Madagascar National Parks. (2017). *Plan d'Aménagement et de Gestion, Parc National d'Ankarafantsika MNP*, Antananarivo, 77p.
- Messenger, M.L., Lehner, B., Grill, G., Nedeva, I., Schmitt, O. (2016). Estimating the volume and age of water stored in global lakes using a geo-statistical approach. *Nature Communications*, 7: 13603. <https://doi.org/10.1038/ncomms13603/>.
- Muhasan, H., & Rochmadi, S. (2022). Développement d'une vidéo d'apprentissage OpenStreetMaap pour la création de cartes numériques au format Shapefile à l'aide de Geofabrik. *Journal of Civil Engineering Education*, 4(1), 46-53.
- Nations Unies, Commission européenne, Organisation de coopération et de développement économiques, Fonds monétaire international & Banque mondiale. (2021). *Système de comptabilité économique et environnementale – Comptabilité des écosystèmes (SCEE-CE)*. 346p.
- OECD. (2021). *Biodiversity, natural capital and the economy: A policy guide for finance, economic and environment ministers*, OECD Environment Policy Papers, No. 26, OECD Publishing, Paris, 83p.
- Olofsson, P.; Foody, G.; Stehman, S.; Woodcock, C.E. (2014). Making better use of accuracy data in land change studies: Estimating accuracy and area and quantifying uncertainty using stratified estimation. *Remote Sens. Environ*, 148, pp. 42 – 57.

- ONE (2019). Tableau de bord environnemental de la Région Boeny. ONE <http://www.pnae.mg/tbe/region-boeny.html>, consulté en Août 2025.
- Ouellet Dallaire, C. ; Lehner, B. ; Sayre, R. ; Thieme, M. (2019). A multidisciplinary framework to derive global river reach classifications at high spatial resolution. *Environmental Research Letters*, 14(2): 024003. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aad8e9/>.
- PAM. (2019). Rapport du Bureau pays du Programme Alimentaire Mondial à Madagascar. Travail de terrain et collecte de données menés du 04 Février au 28 Avril 2019. Programme alimentaire mondial. <https://www.fao.org/3/ca7612fr/ca7612fr.pdf> consulté en 26 juillet 2025.
- Rakotoniaina, H. N., (2022). Evaluation des comptes écosystémiques sur le bien-être environnemental dans le site bioculturel d’antrema (2014-2020) – (cr : katsepy, district de mitsinjo, région boeny). Mémoire, Université d’Antananarivo, 53p.
- Russi, D.; ten Brink, P.; Farmer, A.; Badura T.; Coates, D.; Förster, J.; Kumar, R. and Davidson, N. (2013). The economics of ecosystems and biodiversity for water and wetlands. IEEP, London and Brussels, 78, 118p.
- United Nations, European Commission, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Monetary Fund, Organisation for Economic Co-operation and Development, World Bank (2014). System of Environmental- Economic Accounting 2012—Central Framework (SEEA-CF).
- United Nations. (1992). Agenda 21: Program of Action for Sustainable Development. United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. United Nations, New York, USA, 329p.
- Velazquez, J. A. A. (2019). Implementing Ecosystem Natural Capital Accounting Methodology to the Rhone watershed: the proof-of-concept, Doctoral dissertation, Université de Lyon, 251p.
- Weber, J. L. (2011). An experimental framework for ecosystem capital accounting in Europe. European Environment Agency, Technical report, 13p.
- Weber, J.L. (2014). Comptes écosystémiques du capital naturel : une trousse de démarrage rapide. Cahier technique CDB no 77, Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique. Montréal, 288p.

Comptabilité écosystémique de l'occupation du sol, des services fonctionnels de l'infrastructure et de la ressource en eau du Parc National d'Ankarafantsika et ses environs entre 2018 et 2023

Résumé :

Une aire protégée reflète la richesse naturelle d'un pays. La comptabilité écosystémique du capital naturel permet d'évaluer l'état de conservation et de santé des écosystèmes. La méthode proposée par Weber (2014) a été appliquée dans le Parc National d'Ankarafantsika et ses environs entre 2018 et 2023, afin de produire un compte de couverture des terres, des infrastructures écosystémiques et des ressources en eau. La délimitation des classes forestières a été réalisée grâce à l'approche tree cover, combinée à l'algorithme Random Forest. Les résultats ont mis en évidence une perte de couvert arboré ainsi qu'une extension des surfaces artificialisées. Le compte de l'infrastructure écosystémique mesure la capacité des milieux naturels à fournir des services écosystémiques à travers des différents indices. Le potentiel total des infrastructures écosystémiques se dégrade d'environ 1 % par an, une tendance également observée dans l'état de santé des écosystèmes. Concernant les ressources en eau, le solde hydrique net de l'écosystème a diminué de 4,4 %, tandis que l'utilisation de l'eau s'intensifie. Cette approche offre aux décideurs un outil de suivi et d'orientation vers une gestion durable des ressources naturelles, tout en fournissant un cadre de référence pour l'intégration future des valeurs des écosystèmes et de la biodiversité dans les comptes nationaux.

Mots clés : Tree cover, compte de couvertures des terres, ressources en eau, potentiel total de l'infrastructure écosystémique, solde hydrique net de l'eau.

Abstract:

A protected area reflects a country's natural wealth. Ecosystem natural capital accounting enables the assessment of the conservation status and health of ecosystems. The method proposed by Weber (2014) was applied in Ankarafantsika National Park and its surrounding areas between 2018 and 2023, in order to produce a land cover account, an infrastructure ecosystem account, and a water resources account. The delineation of forest classes was carried out using the tree cover approach, combined with the Random Forest algorithm. The results highlighted a loss of tree cover as well as an expansion of artificial surfaces. The ecosystem infrastructure account measures the capacity of natural environments to provide ecosystem services through various indices. The Total ecosystem infrastructure potential has been degrading by approximately 1% per year, a trend also observed in ecosystem health. Regarding water resources, the Net Ecosystem Water Balance decreased by 4.4%, while water use has intensified. This approach provides decision-makers with a tool for monitoring and guiding sustainable natural resource management, while offering a reference framework for the future integration of ecosystem and biodiversity values into national accounts.

Keys words: Tre Cover, land cover, total ecosystem infrastructure potential, water resource, net ecosystem water balance